# Project Report

การออกแบบระบบการจองที่พักOnline ของบริษัท กาโป โฮเทล จำกัด

**จัดทำโดย**

นาย ณัฐวุฒิ ปลอดสมบูรณ์

รหัสนักศึกษา 5901505510

**เสนอ**

ผศ.พรพรรณ ประชาพิพัฒ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา COS 3108

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

# คำนำ

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต ธุรกิจบริการที่พักก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การจองที่พักและการชำระเงินออนไลน์กลายเป็นมาตรฐานที่ลูกค้าคาดหวัง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเป็นทางเลือกที่โปร่งใส

อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีผู้ประกอบการที่พักขนาดเล็กหรือที่พักที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดแคลนระบบการจองห้องพักและการชำระเงินออนไลน์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ทำให้ประสบปัญหาในการบริหารจัดการ การรับจองที่ซ้ำซ้อน การติดตามสถานะการชำระเงิน และการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในวงกว้างได้อย่างจำกัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจและการแข่งขันในตลาด

โครงการออกแบบระบบการจองที่พักของ บริษัท กาโป โฮเทล จำกัด จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดและรายละเอียดของการพัฒนาระบบจองที่พักและชำระเงินออนไลน์แบบครบวงจร มีช่องทางชำระเงินที่หลากหลายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่พักที่ยังไม่มีระบบดังกล่าว โดยมีเป้าหมายหลักคือการยกระดับการให้บริการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห้องพัก การอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการเข้าถึงและยืนยันการจอง และความสะดวกของพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการบูรณาการระบบชำระเงินที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและขับเคลื่อนผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้สามารถก้าวทันโลกดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

**นาย ณัฐวุฒิ ปลอดสมบูรณ์**

# สารบัญ

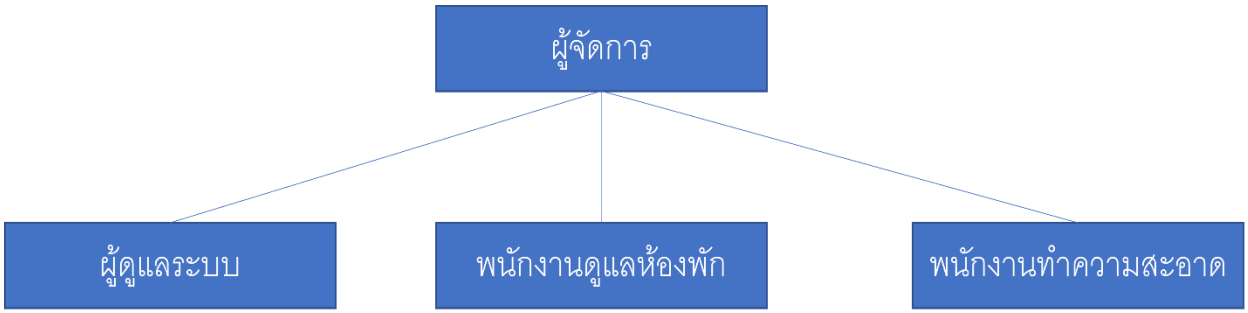
คำนำ.....ก
สารบัญ.....0
**บทที่ 1 : บทนำ**.....1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา.....1
1.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบใหม่.....3
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....4
1.4 ขอบเขตของการดำเนินงาน.....5
1.5 นิยามศัพท์..... 7
1.6 ระเบียบวิธีการดำเนินโครงการ.....8
1.7 ทรัพยากรและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ.....10
1.8 แผนการดำเนินงานโครงการ(GANTT CHART).....11
1.9 งบประมาณ.....12
**บทที่ 2 : วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง**.....13
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....15
บทที่ 3 : ขั้นตอนการดำเนินงาน.....17
**3.1 การวิเคราะห์ระบบ**.....17
3.1.1 Use Case Diagram.....18
3.1.2 Use Case Description.....26
3.1.3 Sequence Diagram.....41
3.1.4 Activity Diagram.....48
3.1.5 State Diagram.....55
3.2 การออกแบบระบบ.....56
3.2.1 Class Diagram.....56
3.2.2 Presentation Logic Subsystem.....57
3.2.3 Working Logic Subsystem.....60
3.2.4 Database Logic Subsystem.....62
3.2.5 Deployment Diagram.....63
3.2.6 Persistent Data Design.....64
3.2.7 Screen Form Design.....66
3.2.8 Control And Security.....67
**บทที่ 4 : สรุปและข้อเสนอแนะ**.....70
บรรณานุกรม.....71

# บทที่1: บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

บริษัท กาโป โฮเทล จำกัดเป็นบริษัทให้บริการที่พักมีห้องพักอยู่หลายประเภทแต่ปัจจุบันให้บริการลูกค้าเพียงช่องทางเดียวคือการ walk-in เข้าจองที่พักโดยตรงจึงทำให้เกิดปัญหาเสียโอกาสในการให้บริการแก่ลูกค้าที่มีจำนวนมากขึ้นในยุคโซเชียล ลูกค้าต้องการพักห้องพักแบบอื่น ข้อมูลใบชำระเงิน ข้อมูลการจองผิดพลาดมากขึ้น การให้บริการที่ล่าช้า ลูกค้าไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อที่หน้าที่พัก บริษัทไม่สามารถตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าได้ทันที และไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด Onlineได้ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวบริษัทจึงต้องการพัฒนาระบบการจองที่พักและระบบการเงินทางระบบOnlineเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถจองที่พักทาง Online ได้ถูกต้องรวดเร็ว สะดวก และเปิดช่องทางการชำระเงินจากลูกค้าได้หลายช่องทางจึงทำให้สามารถบริษัทสามารถตรวจสอบการชำระเงินจากลูกค้าได้ถูกต้อง รวดเร็ว และลูกค้ายังสามารถติดตามสถานะการจองห้องพักถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ามากที่สุด

โครงการการออกแบบระบบการจองที่พักของ บริษัท กาโป โฮเทล จำกัด ที่นำเสนอนี้ประกอบด้วยขั้นตอน3ขั้นตอนของการพัฒนาระบบซึ่งทีมงานDeveloperสามารถนำผลของการออกแบบระบบทั้งหมดของ โครงการนี้ไปพัฒนาต่อในขั้นตอนการติดตั้ง (Implementation Phase) และขั้นตอนปฏิบัติงานจริง (Operation and Maintenance Phase) ตามลำดับ เพื่อให้การพัฒนาระบบใหม่แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถแก้ปัญหาของระบบปัจจุบัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบใหม่และเกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต




Organization Chart **บริษัท กาโป โฮเทล ความสำคัญและขอบเขตของปัญหา**

1. ลูกค้าต้องเดินทางมาหน้าที่พักเพื่อจองห้องพัก ทำให้ไม่สะดวกล่าช้า และข้อมูลรายการจองห้องพัก ข้อมูลใบเสร็จรับเงิน ข้อมูลลูกค้าไม่ถูกต้อง ทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย

2. บริษัทไม่มีระบบการจองที่พัก Online เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้า ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง

3. บริษัทไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการชำระเงินจากลูกค้าได้ทันที

4. การประมวลผลเพื่อเตรียมจัดห้องพักให้ลูกค้าล่าช้า ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์

5. การประมวลผลตรวจสอบยอดเงินรับ รายวัน รายเดือน รายปี ไม่ถูกต้อง ล่าช้า

6. ลูกค้าไม่สามารถตรวจสอบสถานะชำระเงิน สถานะการจองห้องพักทาง web site ได้ทันที

7. ผู้บริหารไม่สามารถใช้สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์เพื่อใช้ในการวางแผนได้

8. ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทคู่แข่งที่มีช่องทางOnlineได้

## 1.2 วัตถุประสงค์ของระบบใหม่

1. ลูกค้าสามารถจองห้องพักทาง Online ได้ถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวก

2. ข้อมูลการจองห้องพัก ( BOOKING-DETAIL )ในใบสั่งซื้อ ข้อมูลใบจองห้องพัก ( BOOKING ) ข้อมูลห้องพัก ( ROOM ) ข้อมูลลูกค้า ( CUSTOMER ) ข้อมูลบุคลากร ( STAFF ) ถูกต้อง

3. ลูกค้าสามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง สามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และสถานะการส่งสินค้าทางระบบ Online ได้ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วทันที สะดวก

4. บริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินจากลูกค้าได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว

5. พนักงานดูแลห้องพักสามารถประมวลผลเพื่อเตรียมห้องพักให้ลูกค้าได้ถูกต้อง รวดเร็ว

6. ผู้จัดการสามารถเรียกดูสารสนเทศที่ต้องการ และตรวจสอบยอดเงินรับรายวัน รายเดือน รายปี ได้ถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก

7. ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้

8. รองรับความต้องการของลูกค้าได้ ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ ทำให้แข่งขันกับบริษัทคู่แข่งได้

9. สามารถพัฒนาระบบการเงิน ระบบบัญชี ได้ต่อไปในอนาคต

## 1.3ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. รองรับความต้องการของลูกค้าระบบ Online ในการเลือกแบบห้องพัก จองห้องพัก เรียกดูสถานะการชำระเงิน และสถานะการจองห้องพักได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และสะดวก

2. ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ ทำให้การประมวลผลถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว สะดวก

3. สามารถตรวจสอบการชำระเงินของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว

4. รองรับความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจ ในการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ ต่างๆ ได้ตามต้องการ อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อแข่งขันทางธุรกิจได้

5. รองรับการพัฒนาระบบอื่นในองค์กรต่อไปในอนาคตได้ เช่น ระบบการเงิน ระบบบัญชี

6. ถ้ามีห้องพักแบบใหม่ ลูกค้าจะทราบได้อย่างรวดเร็ว

7. ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้ เพิ่มโอกาสในการจองห้องพัก

8. สามารถเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้าได้รวดเร็วเพื่อโอกาสในการแข่งขันกับเจ้าอื่น

9. ระบบรีวิวที่พักจะช่วยให้มีลูกค้าสนใจมากขึ้น

10. แก้ปัญหาการรับจองห้องพักทับซ้อนกันของพนักงาน

11. พนักงานทำความสะอาดรู้ล่วงหน้าว่าลูกค้าห้องไหนจะเข้าพักจะทำงานได้สะดวกขึ้น

12. ลูกค้าได้เห็นภาพและชื่อห้องพักต่างๆลดโอกาสการจองห้องผิดได้

13.มีช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึง กาโป โฮเทล ได้มากขึ้น

## 1.4 ขอบเขตการดำเนินโครงงาน

### 1. ผู้ดูแลระบบ

- สามารถเพิ่ม ปรับปรุง หรือ ลบ สิทธิการเข้าใช้ระบบของลูกค้าและพนักงานทุกคน

- กำหนด Data Control, System Control, System Security

- สามารถเรียกดูเพิ่ม ปรับปรุง หรือ ลบ ข้อมูลการติดต่อระหว่างพนักงานกับลูกค้าได้

### 2. พนักงานดูแลห้องพัก

- สามารถเรียกดู เพิ่มข้อมูลห้องได้

- สามารถเรียกดู ข้อมูลลูกค้าได้ เฉพาะ ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน

- สามารถเรียกดูข้อมูลใบการจองห้องพักได้แก่ รายการห้องพักที่ทำการจอง สถานะการชำระเงิน สถานะการจองห้องพักได้

- สามารถเรียกดูข้อมูลการเลื่อนวันเข้าพัก ยกเลิกการจองห้องพักได้

### 3. ผู้จัดการ

- สามารถเรียกดู เพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลการจองได้

- สามารถเรียกดู ข้อมูลลูกค้าได้ เฉพาะ ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบัน

- สามารถเพิ่ม แก้ไข โปรโมชั่นของห้องพักแบบต่างๆได้

- สามารถเรียกดูข้อมูลใบการจองห้องพักได้แก่ รายการห้องพักที่ทำการจอง สถานะการชำระเงิน สถานะการจองห้องพักได้

- สามารถเรียกดูข้อมูลลูกค้าได้

- ปรับปรุงสถานะการชำระเงินของใบการจองนั้นๆ ที่ลูกค้าชำระแล้ว

- เรียกดูยอดรายรับ รายวัน / รายเดือน / รายปีได้

- สามารถเรียกดูข้อมูลการเลื่อนวันเข้าพัก ยกเลิกการจองได้

4. **ลูกค้า**

- สามารถลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบการจองที่พักออนไลน์ได้

- สามารถจองห้องพักที่ต้องการได้

- สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

- สามารถดูรายละเอียดห้องพักแต่ละประเภทได้

- สามารถยกเลิกใบจองห้องพักก่อนชำระเงิน

- สามารถขอเลื่อนวันเข้าพัก ยกเลิกการจองที่พักได้ในกรณีที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัท

- สามารถตรวจสอบโปรโมชั่นของห้องพักแบบต่างๆได้

- สามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินได้หลายรูปแบบ

- สามารถดูสถานะการชำระเงินและสถานะการจองห้องพักได้

- ลูกค้าสามารถให้คะแนนและรีวิวที่พักได้

5. **พนักงานทำความสะอาด**

- สามารถเรียกดูข้อมูลการจองห้องพักที่มีสถานะการชำระเงินแล้ว เพื่อเตรียมห้องพักให้ลูกค้า

- สามารถบันทึกสถานะการทำความสะอาด เช่น อยู่ระหว่างการทำความสะอาดทำความสะอาดเสร็จแล้ว ห้องพักเสียหาย อุปกรณ์ต่างๆในห้องชำรุด

6. **พนักงานธนาคาร** ( Supporting Actor )

- ส่งข้อมูล Transaction Flie รายละเอียดการชำระเงินของลูกค้าให้ผู้จัดการ

## 1.5 นิยามศัพท์ (Definitions)

1.Payment Gateway

คือระบบหรือบริการที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (E-commerce) กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อช่วยให้ร้านค้าสามารถรับชำระเงินจากลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

2.Cloud Server

เซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของผู้ให้บริการภายนอก (Cloud Service Provider) และสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต

3.System Development Life Cycle | SDLC

เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวางแผน พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งระบบสารสนเทศ แบ่งออกเป็น 5 ช่วง ได้แก่ 1) Planning Phase, 2) Analysis Phase, 3) Design Phase, 4) Implementation Phase และ 5) Operations and Support Phase

4.Organization Chart

เป็นแผนภาพที่แสดงโครงสร้างขององค์กร โดยแสดงตำแหน่งหน้าที่ ความสัมพันธ์ของบุคคลหรือแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร ช่วยให้เข้าใจลำดับชั้นของอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

5.Redirect

เป็นกระบวนการที่เว็บเซิร์ฟเวอร์หรือเบราว์เซอร์ทำหารเปลี่ยนเส้นทางเพื่อนำผู้ใช้ไปยังหน้าใหม่โดยอัตโนมัติ เช่น การเปลี่ยนจากหน้า Login ไปยังหน้าบัญชีผู้ใช้ หลังผู้ใช้เข้าระบบแล้ว

6.URL Parameter

เป็นค่าหนึ่งที่แนบไปกับ URL เพื่อส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือหน้า Page นั้น เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลหรือระบุค่าต่าง ๆ เช่น การส่งหมายเลขประจำตัวพนักงานไปกับ URL ของหน้าการเรียกดูข้อมูลพนักงานรายบุคคล เพื่อให้ระบบรู้ได้ว่าต้องการเรียกดูข้อมูลของพนักงานคนใด

## 1.6 ระเบียบวิธีการดำเนินงาน

| Phase | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | |
|---|---|---|---|
| 1 | Planning | - Define Problem.....<br>- Produce project schedule<br>- Confirm project feasibility<br>- Staff the project .....<br>- Launch project ..... | - PROPOSAL + GANT CHART |
| 2 | Analysis | - Gather information to learn problem domain<br>- Define system requirements<br>- Analysis : Data , Use Case , Data Control , System Control , Security , .....<br>- Build prototypes for discovery of requirements<br>- Prioritize requirements<br>- Generate and evaluate alternatives<br>- Review recommendations with management<br>- In-house Development : - Produce the diagrams | - Use Case Diagram<br>- Use Case Description<br>- Activity Diagram<br>- Sequence Diagram |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Design | - Design and integrate the network , the application architecture , User interfaces, System interfaces , database , Design details , System controls | - User Interface I/O<br>- Class Diagram<br>- Architecture Diagram (Deployment Diagram)<br>- Working Logic Subsystem<br>- Presentation Logic Subsystem<br>Screen Form ..... |
| 4 | Implementation | - Construct software components<br>- Verify and test<br>- Convert data<br>- Train users and document the system<br>Install the system | - Source Program<br>- Testing , .....<br>- Error Verification Report Of Application Program<br>- Documents<br>- Training |
| 5 | Operations and Support | - Maintain a system .....<br>- Enhance system :<br>1.Small upgrades or enhancements to .....<br>2.Larger enhancements.....<br>- Support users : Help desk,... | - New System<br>- Operations<br>- Evaluation<br>- Maintenance |

**1.7 ทรัพยากรและเครื่องมือในการพัฒนาระบบ**

**1. เครื่องมือและภาษาสำหรับการพัฒนา** (Development Tools & Languages)

"นี่คือหัวใจของการสร้างเว็บไซต์และระบบหลังบ้านให้ทำงานได้จริง"

**1.1 Front-end (ส่วนที่ผู้ใช้เห็นและโต้ตอบ)**

-ภาษาพื้นฐาน: HTML (โครงสร้าง), CSS (การจัดรูปแบบ), JavaScript (การโต้ตอบ)

- Frameworks/Libraries : React, Angular, Vue.js: ช่วยในการสร้างหน้าเว็บแบบ Single Page Application (SPA) ที่รวดเร็วและตอบสนองได้ดี

**1.2Back-end (ส่วนประมวลผลและจัดการข้อมูล)**

- ภาษา/Frameworks :Node.js (Express.js), Python (Django/Flask), PHP (Laravel/Symfony), Java (Spring): ใช้ในการประมวลผลคำขอ จัดการตรรกะทางธุรกิจ และติดต่อกับฐานข้อมูล

- ฐานข้อมูล (Database):SQL (เช่น MySQL, PostgreSQL, MS SQL): สำหรับเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น ข้อมูลห้องพัก ข้อมูลลูกค้า และการจอง และ NoSQL (เช่น MongoDB): สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความยืดหยุ่น เช่น ข้อมูลรีวิวหรือ log การใช้งาน

**2. โครงสร้างพื้นฐานและระบบปฏิบัติการ** (Infrastructure & Operation)

"สิ่งเหล่านี้ทำให้ระบบสามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีความปลอดภัย"

2.1 Cloud Hosting / Server : Cloud Server (เช่น AWS, Google Cloud, Azure): เป็นที่นิยมอย่างมาก เพราะมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเพิ่มลดทรัพยากรได้ตามปริมาณการใช้งานจริง

2.2 ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS): ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการและควบคุมฐานข้อมูล (เช่น MySQL)

2.3 SSL/TLS Certificate: เพื่อเข้ารหัสข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ (เว็บไซต์ต้องเป็น HTTPS)

2.4 Firewall & DDoS Protection: เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

**3. ระบบธุรกิจเฉพาะทาง** (Specialized Hospitality Systems)

"สำหรับการจองที่พักโดยเฉพาะ มักจะต้องมีการเชื่อมต่อหรือใช้ระบบซอฟต์แวร์เฉพาะทางเหล่านี้"

3.1 Payment Gateway (PG): ระบบที่ขาดไม่ได้สำหรับการรับชำระเงินออนไลน์อย่างปลอดภัย (เช่น Stripe, 2C2P, KBank Payment Gateway) โดยต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI DSS

3.2 Property Management System (PMS): ระบบบริหารจัดการที่พักของโรงแรม/ห้องให้เช่า ใช้สำหรับจัดการงานปฏิบัติการภายใน เช่น เช็คอิน/เช็คเอาท์ จัดสรรห้องพัก และออกใบแจ้งหนี้

3.3 Channel Manager (CM): ระบบตัวกลางที่เชื่อมต่อระบบจองของเว็บไซต์ตรง (Booking Engine) เข้ากับช่องทางการขายภายนอกเพื่อให้ข้อมูลห้องว่างและราคาเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

3.4 Booking Engine: ส่วนสำคัญที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์โรงแรมโดยตรง ทำหน้าที่แสดงห้องว่าง ราคา และรับการจองจากลูกค้าโดยตรง (Direct Booking)

## 1.8 แผนดำเนินงานโครงการ (GANTT CHART)

| กิจกรรม | กรกฎาคม | | | | สิงหาคม | | | | กันยายน | | | | ตุลาคม | | | | พฤษจิกายน | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.Planning** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ที่มาและความสำคัญ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 ลักษณะของงานที่พัฒนาขึ้นใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 วัตถุประสงค์ของระบบใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 ระเบียบวิธีการดำเนินโครงงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 ขอบเขตของระบบงานใหม่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 แผนการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 งบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.Analysis** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Use Case Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 Use Case Descrip. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Sequence Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 Activity Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.Design** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Class Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 Presentation Logic Subsystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 Working Logic Subsystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 Database Logic Subsystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 System Architecture Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 Persistent Data Design | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.Implementation** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Coding | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 การรวมโมดูลของระบบเข้าด้วยกัน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 การทดสอบฟังก์ชั่น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 การจัดการข้อผิดพลาด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 การจัดเตรียมเอกสาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.6 การเตรียมการสำหรับการนำไปใช้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5.Operations and Support** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 การจัดการการดำเนินงาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 การบำรุงรักษาระบบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 การสนับสนุนผู้ใช้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 การวางแผนการบำรุงรักษาระยะยาว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 1.9 งบประมาณ

| | |
|---|---|
| 1) ค่า Development | 50,000 บาท |
| 2) ค่าจด Domain Name | 1,000 บาท/ปี |
| 3) ค่า Web Hosting | 1,500 บาท/ปี |
| 4) Server | 45,000 บาท |
| 5) Microcomputer 3 set รวม | 60,000 บาท |
| 6) Network พร้อมติดตั้ง | 15,000 บาท |
| 7) Laser Printer All In One 2 set | 4,000 บาท |
| 8) Database Management System | 20,000บาท |
| 9) Network O/S (Window Server) 1 set | 25,000 บาท |
| 10) OS Window … 3 set | 18,000 บาท |
| 11) Document + Training | 8,0000 บาท |
| **รวมเงินทุน** (Investment Cost) | **247,500 บาท** |

**งบประมาณ (หน่วย : บาท)**

# บทที่2 : วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

System Development Life Cycle ( SDLC ) ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

1. System Planning

-Define business problem and scope, …….

-Produce detailed project schedule

-Confirm project feasibility

a. Economic, organizational, technical, resource, and schedule

-Staff the project (resource management)

-Launch project à official announcement

2. System Analysis

-Gather information to learn problem domain

-Define system requirements

-Analysis : Data, Use Case, Data Control, System Control, Security, …..

-Build prototypes for discovery of requirements

-Prioritize requirements

-Generate and evaluate alternatives

-Review recommendations with management

- In-house Development :

- Produce the diagrams : Use Case Diagram, Use Case Description, Activity Diagram, Sequence Diagram, …

3.System Design

-Design and integrate the network

-Design the application architecture

-Design the user interfaces

-Design the system interfaces

-Design and integrate the database

-Prototype for design details

-Design and integrate system controls

4. Implementation Phase หรือ Development Phase

-Construct software components

-Verify and test

-Convert data

-Train users and document the system

-Install the system

5.Operation and Support ( Operation and Maintenance )

-Maintain system : Small patches, repairs, and updates

-Enhance system

a. Small upgrades or enhancements to expand system capabilities

b. Larger enhancements may require separate development project

-Support users : Help desk and/or support team

## 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

1. Technology Acceptance Model

เป็นทฤษฎีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการทำความเข้าใจว่าทำไมผู้ใช้ถึงเลือกใช้หรือไม่เลือกใช้ระบบเทคโนโลยี โดยมีปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ "ความตั้งใจในการใช้งาน" (Intention to Use)

- Perceived Usefulness (PU) : การรับรู้ถึงประโยชน์: ผู้ใช้รู้สึกว่าระบบจองออนไลน์ช่วยให้งานของตนดีขึ้น/ง่ายขึ้นหรือไม่ (เช่น จองได้เร็วกว่า เปรียบเทียบราคาได้ง่ายกว่า)

- Perceived Ease of Use (PEOU) : การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน: ผู้ใช้รู้สึกว่าระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้ความพยายามมากหรือไม่

2. Information System Success Model

ทฤษฎีนี้ใช้ในการวัดความสำเร็จของระบบสารสนเทศ โดยมีองค์ประกอบหลักที่สำคัญต่อระบบจองออนไลน์ดังนี้:

- System Quality (คุณภาพของระบบ): ระบบเสถียรหรือไม่ ทำงานรวดเร็ว ไม่มีข้อผิดพลาด (เช่น เว็บไซต์ไม่ล่ม, การประมวลผลการจองรวดเร็ว)

- Information Quality (คุณภาพของข้อมูล): ข้อมูลที่แสดงมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และเชื่อถือได้หรือไม่ (เช่น รูปภาพห้องพักตรงกับความเป็นจริง ราคาถูกต้อง ห้องว่างเป็นแบบเรียลไทม์)

- Service Quality (คุณภาพของการบริการ): การสนับสนุนลูกค้า การแก้ไขปัญหา และความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ได้รับ (เช่น มีระบบแชทสด หรือ Call Center คอยตอบคำถามและช่วยเหลือเรื่องการจอง)

- Intention to Use / Use (ความตั้งใจในการใช้ / การใช้งานจริง): เมื่อคุณภาพดี ก็จะนำไปสู่การใช้งาน

- User Satisfaction (ความพึงพอใจของผู้ใช้): นำไปสู่การกลับมาใช้งานซ้ำ (Loyalty)

3. Flow Theory

ทฤษฎีนี้เน้นไปที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience: UX) เมื่ออยู่บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

- ความหมาย: คือ สภาวะที่ผู้ใช้รู้สึกจดจ่อ มีสมาธิ และดื่มด่ำกับการใช้งานระบบอย่างเต็มที่จนลืมเวลา (รู้สึกสนุกและใช้งานได้อย่างราบรื่น)

- ความเกี่ยวข้อง: ระบบจองที่พักที่ออกแบบดีจะช่วยให้ผู้ใช้เข้าสู่สภาวะ "Flow" คือ การค้นหา การเปรียบเทียบ และการจองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ติดขัด ทำให้มีแนวโน้มที่จะจองสำเร็จสูงขึ้น

4. **ปัจจัยด้านความเสี่ยงและความเชื่อมั่น** (Perceived Risk and Trust)

แม้จะไม่ใช่ทฤษฎีเชิงโมเดลโดยตรง แต่เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกรรมออนไลน์

- Perceived Risk (การรับรู้ถึงความเสี่ยง): ผู้ใช้กังวลเกี่ยวกับอะไรบ้างในการจองออนไลน์

1.Financial Risk: ความเสี่ยงด้านการเงิน (ความปลอดภัยของการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต)

2.Performance Risk: ความเสี่ยงด้านคุณภาพ (ห้องพักที่จองไม่เป็นไปตามที่โฆษณา)

3.Time Risk: ความเสี่ยงด้านเวลา (การจองล้มเหลว หรือได้รับยืนยันช้า)

4.Trust (ความเชื่อมั่น): ระบบต้องสร้างความน่าเชื่อถือผ่าน:

5. Innovation Diffusion Theory

ทฤษฎีนี้ใช้อธิบายการแพร่กระจายของนวัตกรรม (เช่น การจองออนไลน์) ว่าแพร่กระจายและถูกยอมรับในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างไร โดยปัจจัยสำคัญคือ

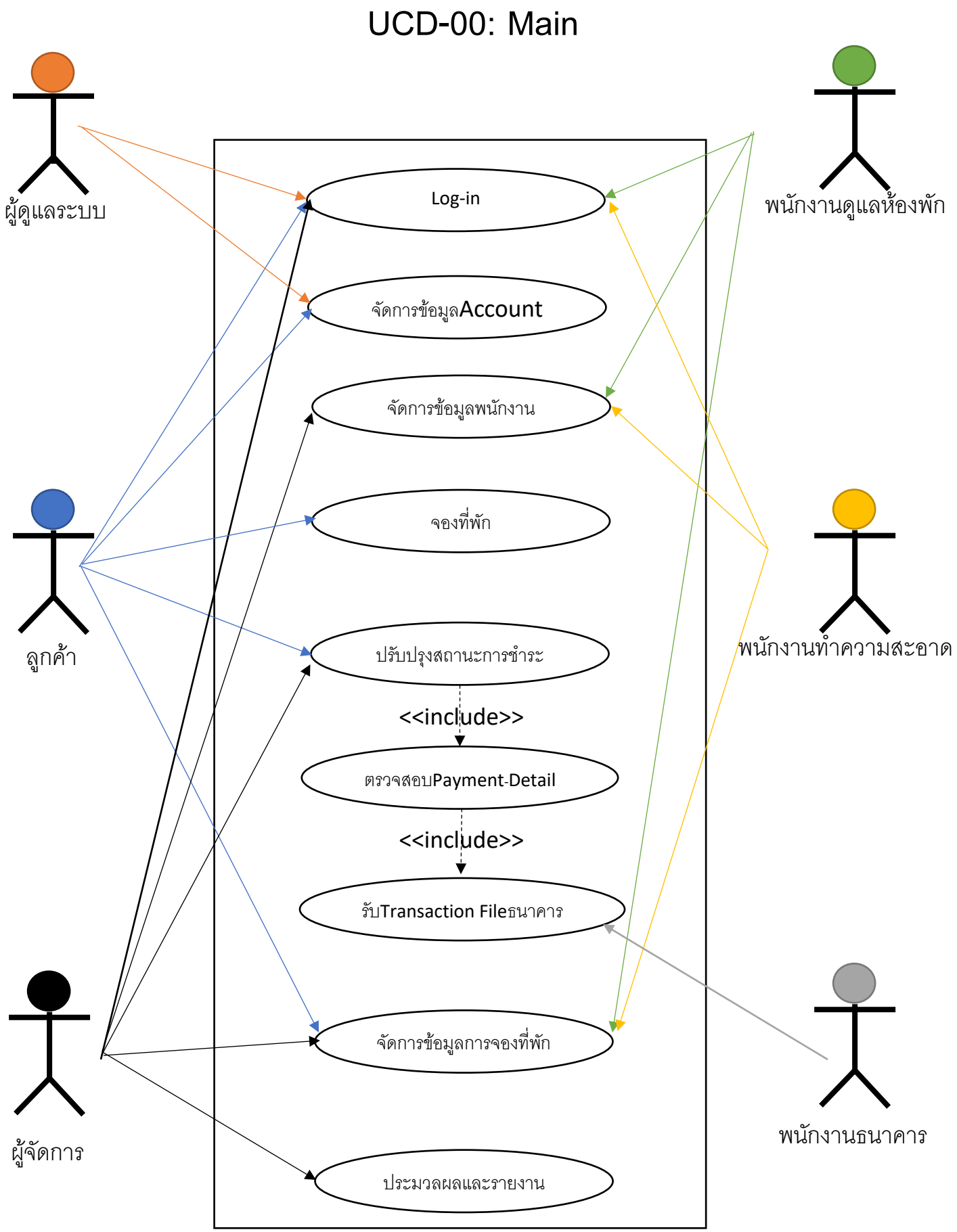
- Relative Advantage: การจองออนไลน์ดีกว่าวิธีการจองแบบดั้งเดิม (โทรศัพท์/วอล์คอิน) อย่างไร
- Compatibility: ระบบจองเข้ากันได้กับวิถีชีวิต/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่

# บทที่ 3: ขั้นตอนการดำเนินงาน

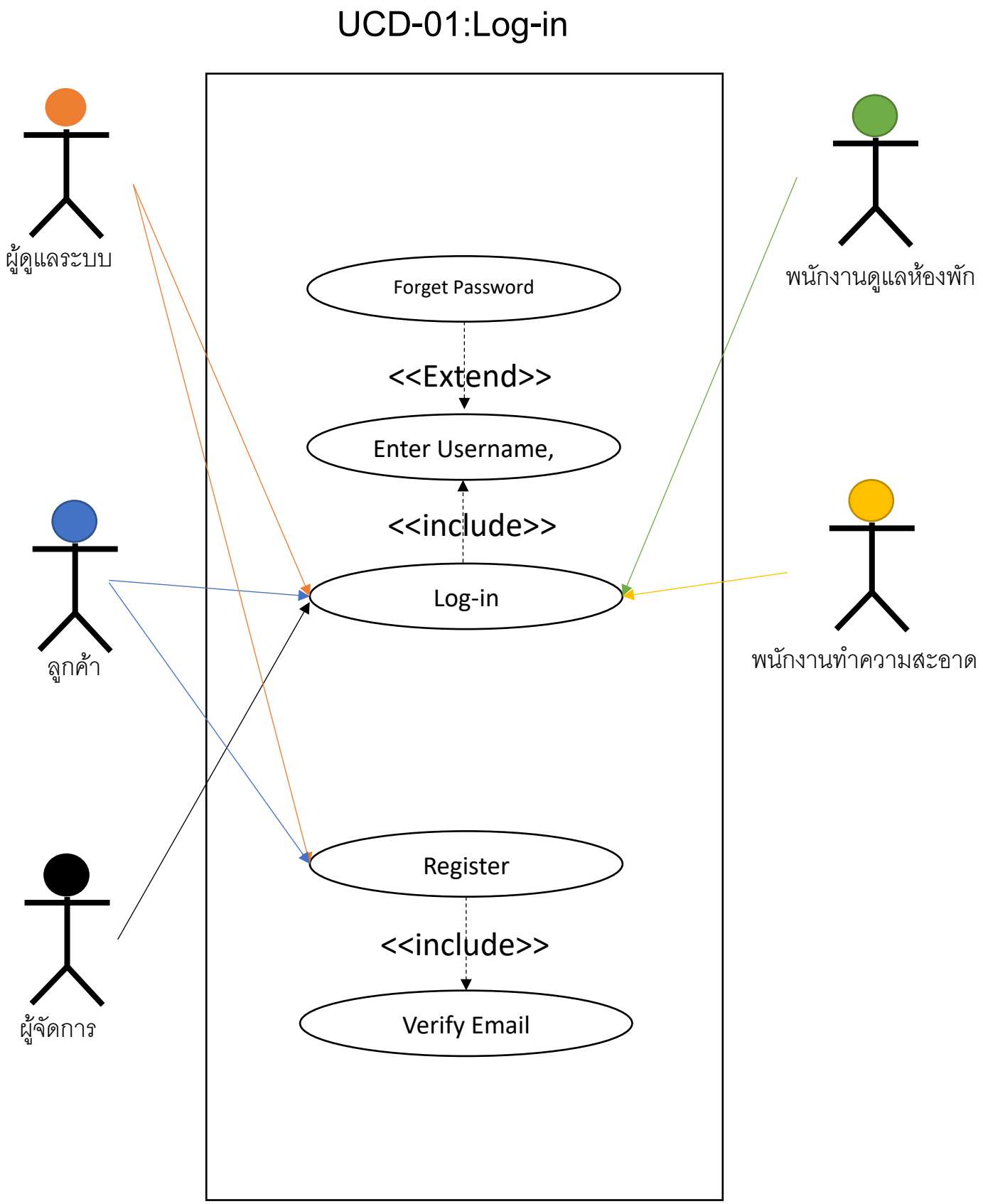
3.1 การวิเคราะห์ระบบ

3.1.1 Use Case Diagram

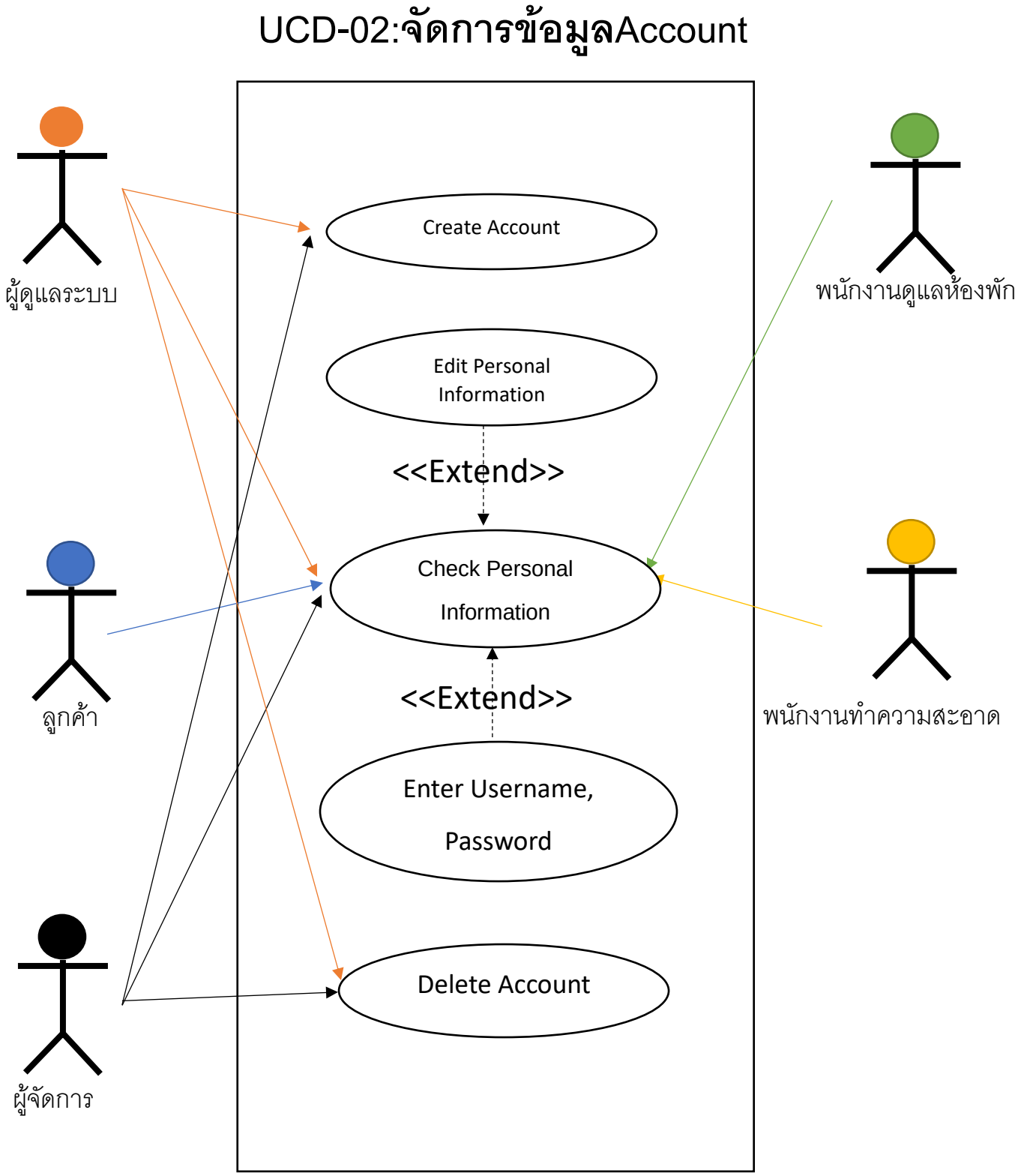
| id | Name | Description |
|---|---|---|
| UCD-00 | Main | Use Caseทั้งหมดของระบบ |
| UCD-01 | Log-in | สมัครสมาชิก |
| UCD-02 | จัดการข้อมูลAccount | การจัดการข้อมูลบัญชีAccount |
| UCD-03 | จัดการข้อมูลพนักงาน | การจัดการข้อมูลบัญชีพนักงาน |
| UCD-04 | จองที่พัก | การจองห้องพักที่ต้องการ |
| UCD-05 | ปรับปรุงสถานะการชำระเงิน | จัดการสถานะของการชำระเงิน |
| UCD-06 | จัดการข้อมูลการจองที่พัก | ข้อมูลการจองที่พักทั้งหมด |
| UCD-07 | ประมวลผลและรายงาน | สรุปรายรับที่ได้ |




ภาพที่ 1 : Use Case Diagram Main

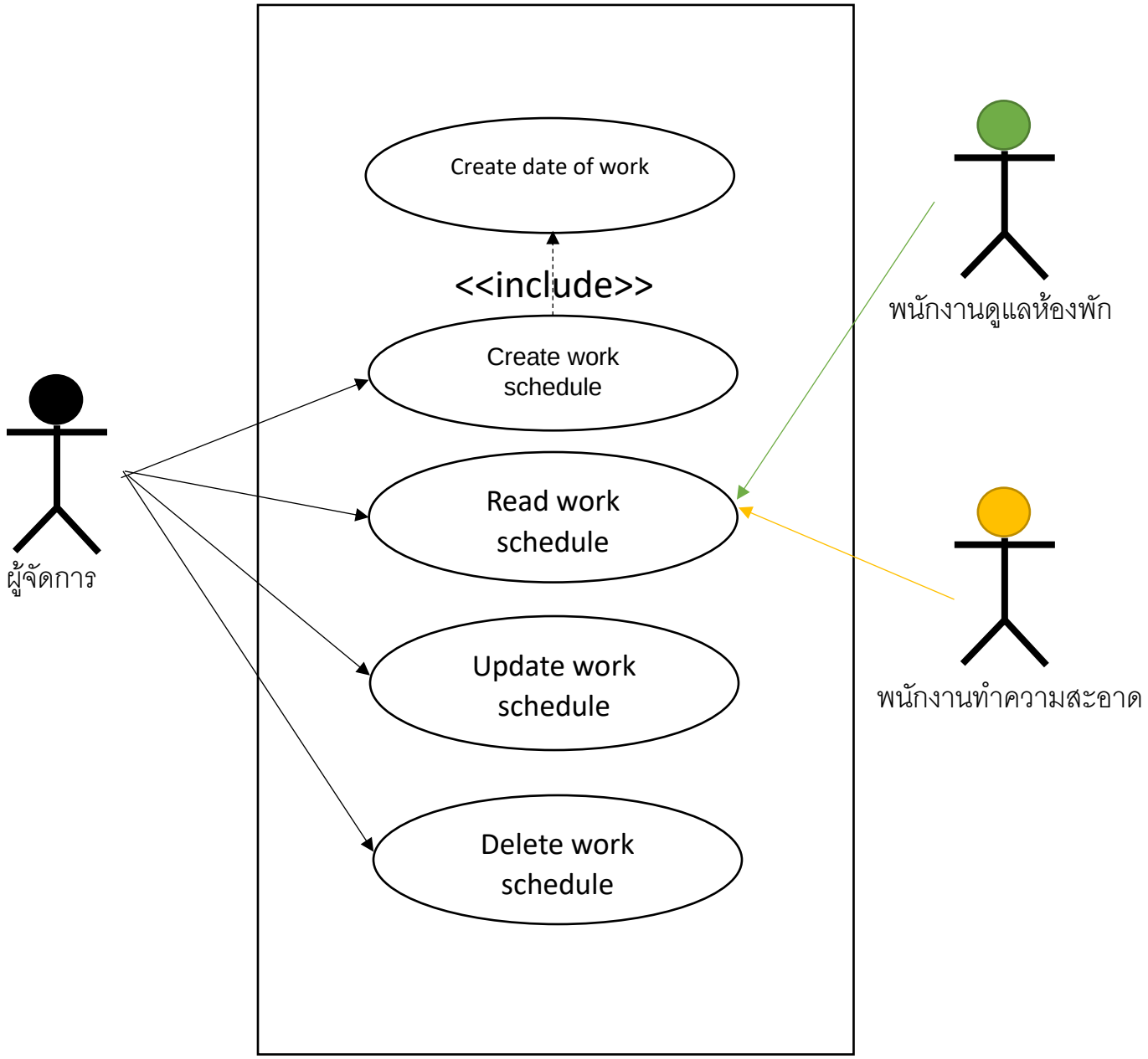



ภาพที่ 2 : Use Case Diagram Log-in



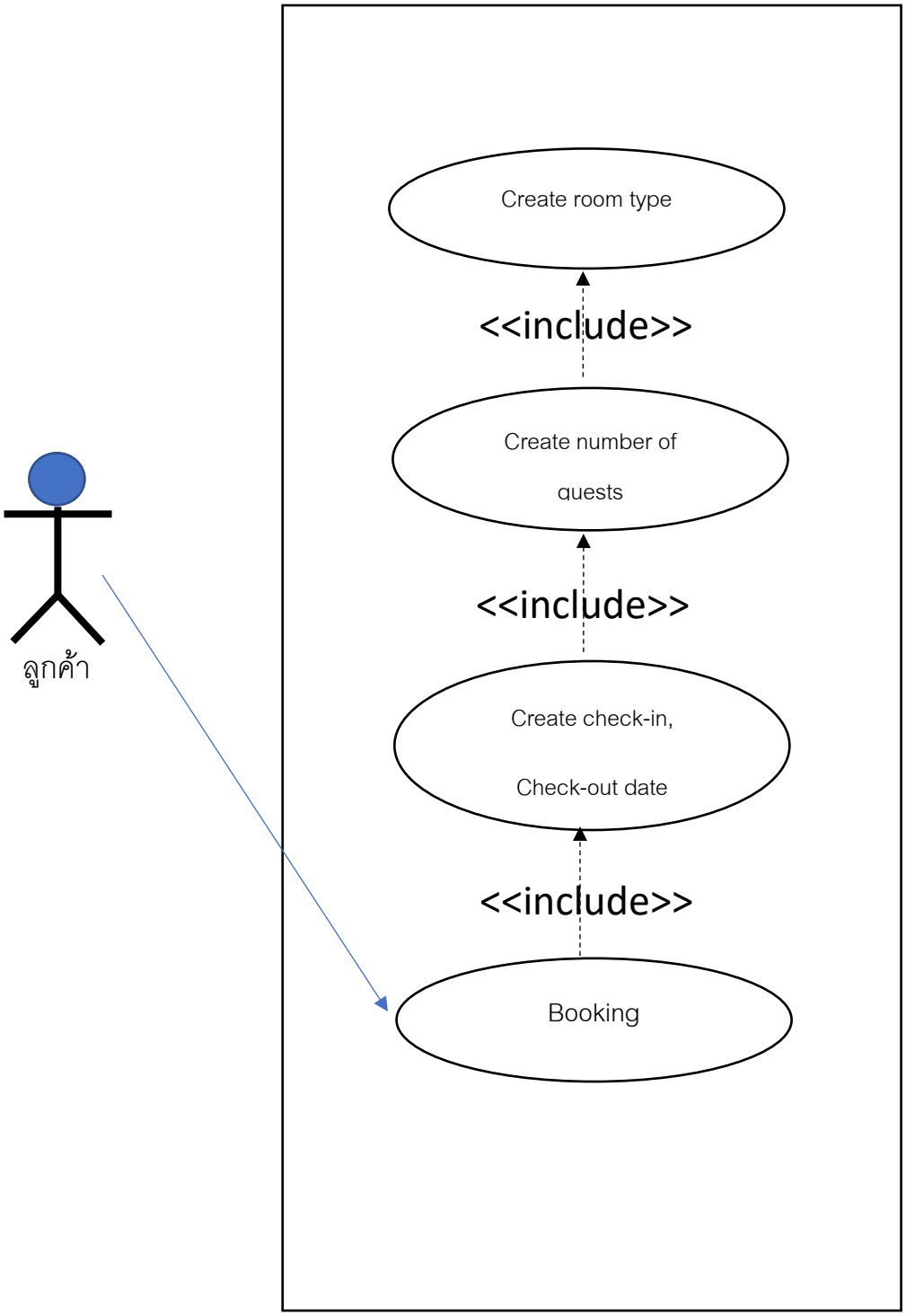

ภาพที่ 3 : Use Case Diagram จัดการข้อมูลAccount

# UCD-03:จัดการข้อมูลพนักงาน



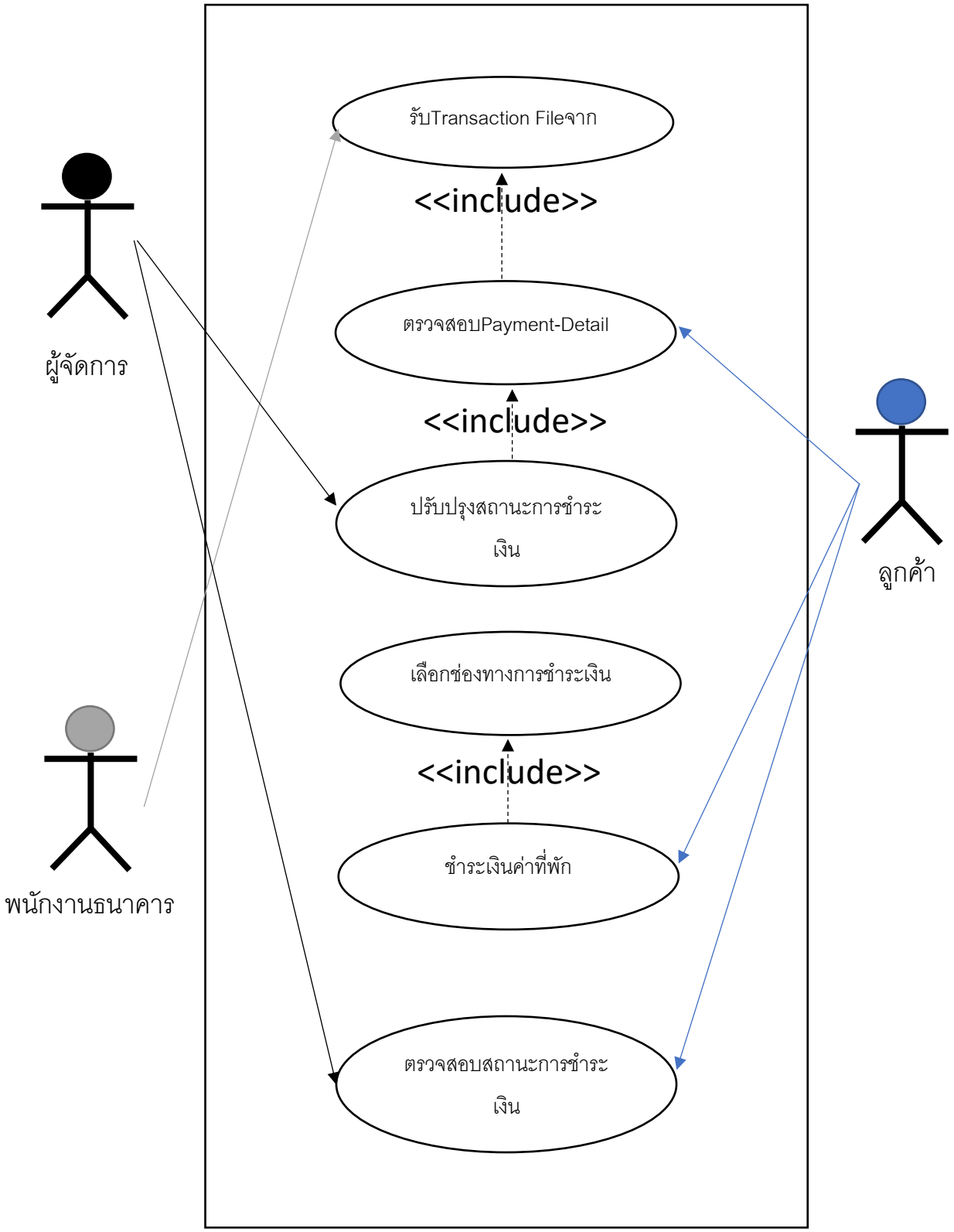

ภาพที่ 4 : Use Case Diagram จัดการข้อมูลพนักงาน

# UCD-04:จองที่พัก



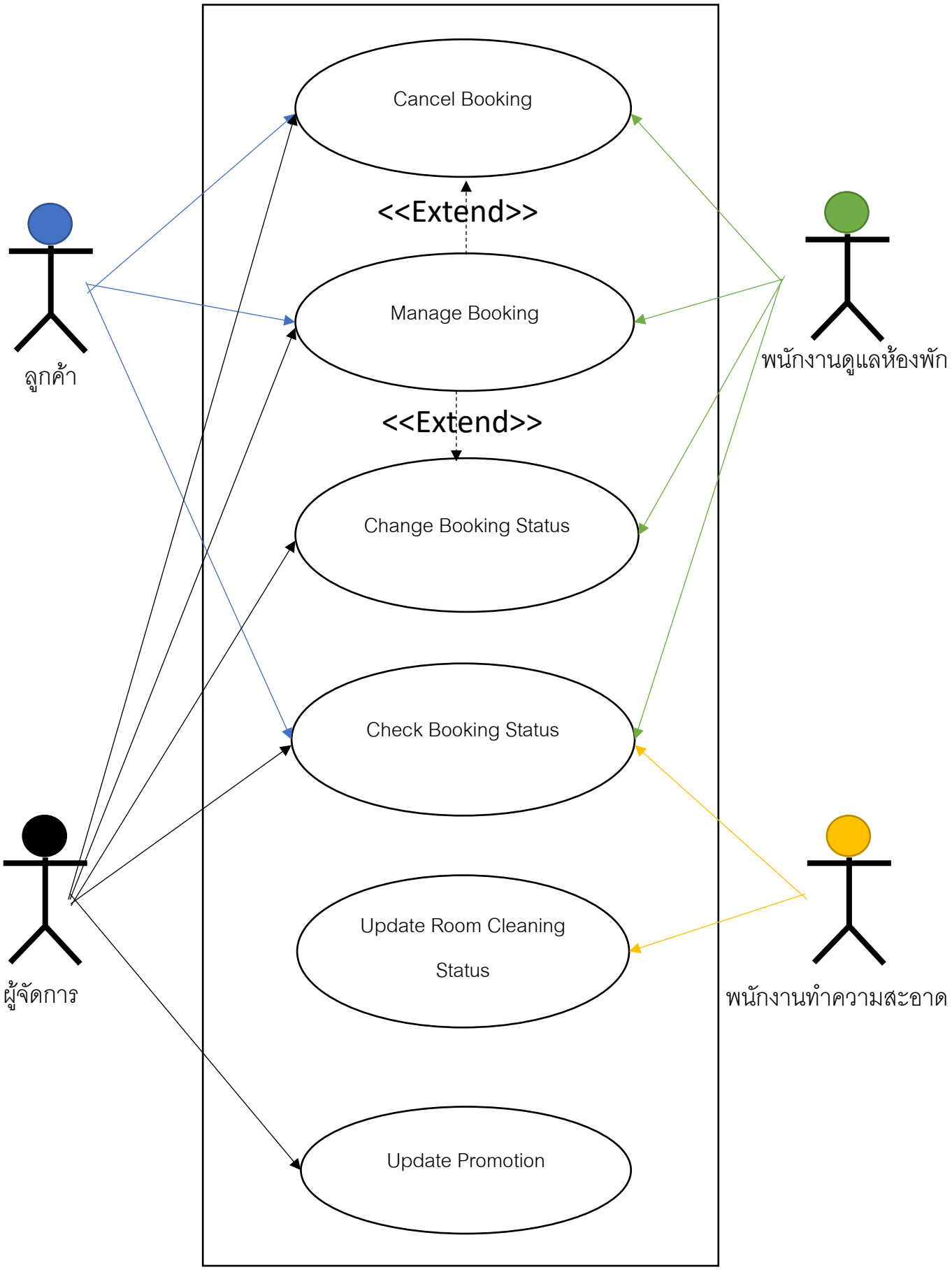

ภาพที่ 5 : Use Case Diagram จองที่พัก

# UCD-05:ปรับปรุงสถานะการชำระเงิน



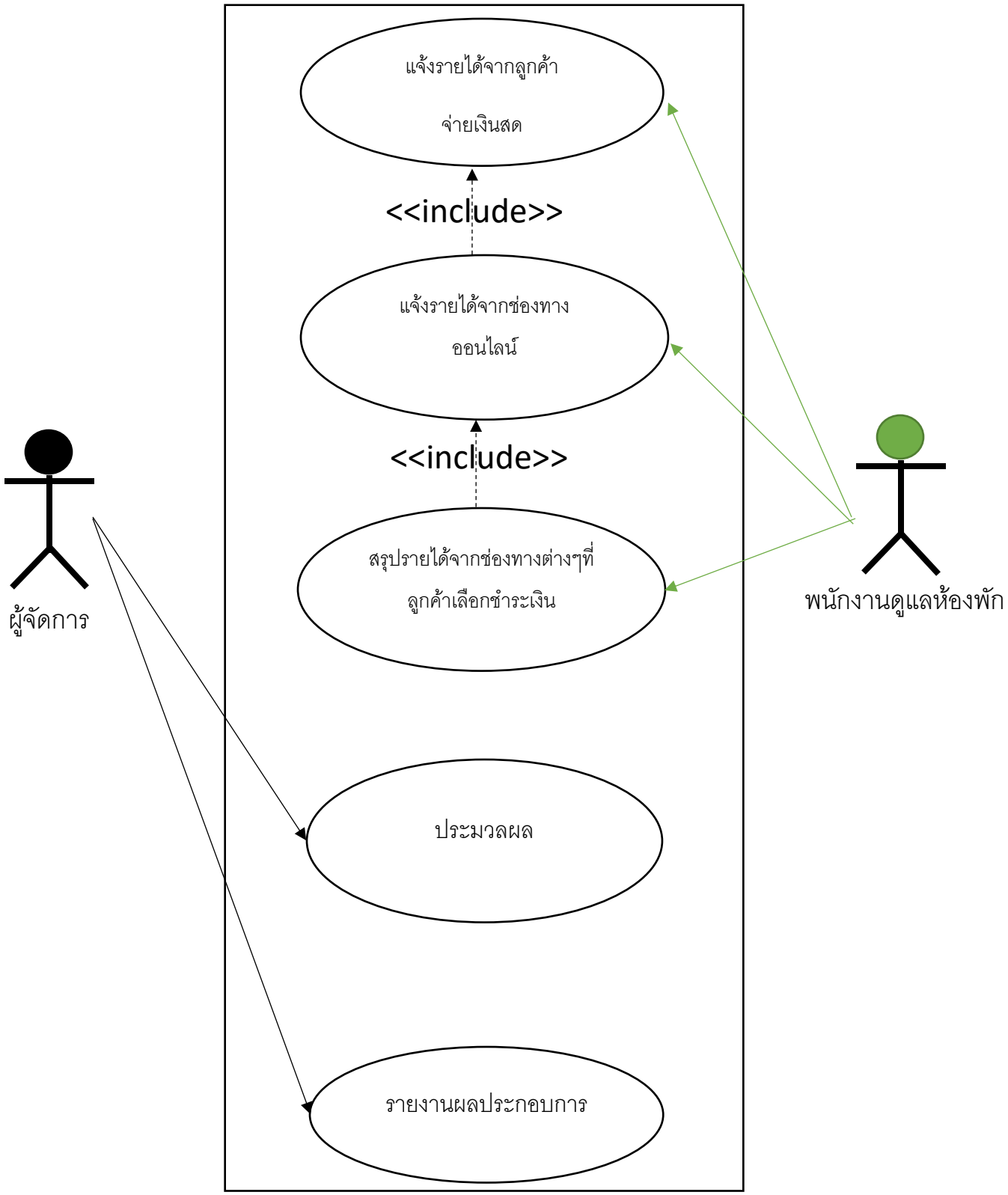

ภาพที่ 6 : Use Case Diagram ปรับปรุงสถานะการชำระเงิน

# UCD-06:จัดการข้อมูลการจองที่พัก




ภาพที่ 7 : Use Case Diagram จัดการข้อมูลการจองที่พัก

# UCD-07:ประมวลผลและรายงาน




ภาพที่ 8 : Use Case Diagram ประมวลผลและรายงาน

## 3.1.2 Use Case Description

UCD-01 : Log-In

| | | |
|---|---|---|
| USE CASE | Log-in | |
| SCOPE | ลงชื่อเข้าใช้ระบบ | |
| LEVEL | User Goal | |
| PRIMARY ACTOR | ลูกค้า | |
| STAKEHOLDER | ผู้ดูแลระบบ,ลูกค้า,ผู้จัดการ,พนักงานดูแลห้องพัก,พนักงานทำความสะอาด | |
| PRE-CONDITION: | ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะloginได้ | |
| SUCCESS GUARANTEE | ลูกค้าสามารถloginเข้าสู่ระบบได้ | |
| MAIN SUCCESS SCENARIO | **ลูกค้า** | **ระบบ** |
| | 1.ลูกค้ากดสมัครสมาชิก | 1.แสดงหน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลต่างๆเช่นชื่อนามสกุล,id password วันเดือนปีเกิด |
| | 2.ลูกค้ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน | 2.ถ้ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเช่นระบบต้องการชื่อภาษาอังกฤษแต่ลูกค้าพิมชื่อไทยหรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะขึ้นข้อความเตือนสีแดง ไม่สามารถไปขั้นต่อไปได้ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม |
| | 3.กดปุ่ม ยืนยัน หรือ ยกเลิก | 3.1ในกรณีที่กดปุ่มยืนยัน<br>- โปรแกรมจะส่งlinkให้กดยืนยันใน email |

| | | |
|---|---|---|
| | | - หลังยืนยันเสร็จแล้วจะแสดงข้อความว่าสมัครสมาชิกสำเร็จ<br>3.2 ในกรณีกดปุ่ม ยกเลิก<br>- ออกจากหน้าสมัครสมาชิก |
| | 4.ผู้ใช้กดเลือกปุ่มLoginหรือ Forget password | 4.1ในกรณีที่กดปุ่มLogin<br>- ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ผู้ใช้กรอกข้อมูล id , password<br>4.2ในกรณีที่ผู้ใช้กดForget Password<br>- ระบบจะให้กรอกemailและส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปให้ที่email |
| | 5.ผู้ใช้กรอกidและpassword | ระบบจะขึ้นข้อความสีแดงถ้าผู้ใช้กรอกผิดภาษาหรือจำนวนตัวอักษรมีไม่ถึงจำนวนตัวที่กำหนด |
| | 6.ผู้ใช้กดปุ่ม ยืนยัน หรือ ยกเลิก | 6.1ในกรณีที่กดปุ่ม ยืนยัน<br>-เข้าสู่ระบบสำเร็จ<br>-ถ้าผู้ใช้กรอกidหรือpassword ผิดพลาดระบบจะให้ใส่อีก3ครั้งถ้าผิดครบ3ครั้งจะกลับไปข้อที่4ให้ผู้ใช้เลือกForget Password<br>6.2ในกรณีกดปุ่ม ยกเลิก<br>-ออกจากหน้าLogin |
| EXTENSIONS: | ในกรณีระบบขัดข้อง<br>- ลูกค้ากดrefreshหน้าจอ | |

| | |
|---|---|
| | - เข้าสู่ระบบอีกครั้ง |
| SPECIAL REQUIREMENT | -ต้องออกแบบข้อความให้ชัดเจนว่าผู้ใช้กรอกผิดพลาดเรื่องอะไร |
| TECHNOLOGY AND DATA VARIATION LIST | -ใช้ Qr Code เพื่อดูเงื่อนไขข้อตกลงส่วนตัวได้ |
| FREQUENCY OF OCCURRENCE | ตลอดเวลา |
| OPEN ISSUES | ระบบสามารถห้ามผู้ใช้Loginได้ในเวลาที่กำหนดถ้าผู้ใช้ใส่รหัสผิดพลาดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด |

UCD-02 : **จัดการข้อมูล**Account

| | | |
|---|---|---|
| USE CASE | จัดการข้อมูลAccount | |
| SCOPE | จัดการข้อมูลของบัญชีในระบบ | |
| LEVEL | User Goal | |
| PRIMARY ACTOR | ผู้จัดการ,ผู้ดูแลระบบ | |
| STAKEHOLDER | ผู้ดูแลระบบ,ลูกค้า,ผู้จัดการ,พนักงานดูแลห้องพัก,พนักงานทำความสะอาด | |
| PRE-CONDITION: | มีAccountอยู่ในระบบ | |
| SUCCESS GUARANTEE | สร้าง,แก้ไข,ลบAccountในระบบ | |
| MAIN SUCCESS SCENARIO | **ผู้ใช้** | **ระบบ** |
| | 1.ผู้ใช้กดปุ่ม บัญชีผู้ใช้ หรือ ไอคอนรูปคน | 1.1ในกรณีที่เป็นผู้จัดการหรือผู้ดูแลระบบระบบจะแสดงรายละเอียดเมนูให้เลือกดังนี้<br>- สร้างAccount<br>- ข้อมูลส่วนตัว<br>- ลบAccount<br>1.2ในกรณีที่ไม่ได้เป็นผู้จัดการหรือผู้ดูแลระบบระบบจะแสดงรายละเอียดเมนูให้เลือกดังนี้<br>-ข้อมูลส่วนตัว |
| | 2.ผู้ใช้กดปุ่ม สร้างAccount หรือ ลบAccount | 2.1ในกรณีที่เลือก สร้างAccount<br>- เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จระบบจะสร้าง Accountสำหรับพนักงานขึ้นมา<br>2.2 ในกรณีเลือก ลบAccount |

| | | |
|---|---|---|
| | | -ระบบจะแสดงAccountที่มีอยู่และมีปุ่มให้เลือกว่าจะลบAccountไหน |
| | 3.ผู้ใช้กดปุ่ม ข้อมูลส่วนตัว | 3.ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนตัวของAccountนั้นๆ และมีปุ่ม แก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้ผู้ใช้เลือก |
| | 4.ผู้ใช้กดปุ่ม แก้ไขข้อมูลส่วนตัว | 4.ระบบจะแสดงข้อมูลส่วนที่แก้ไขได้เป็นสีดำเข้ม ส่วนข้อมูลที่แก้ไขไม่ได้ให้เป็นสีเทาอ่อน |
| | 5.ผู้ใช้กดปุ่ม บันทึก | 5.ระบบจะบันทึกข้อมูลที่ผู้ใช้แก้ไข |
| EXTENSIONS: | ในกรณีที่ผู้ใช้เข้าสู่ระบบทิ้งเป็นเวลานาน ระบบจะให้ผู้ใช้กรอกid และpasswordใหม่อีกครั้งถึงจะใช้งานระบบได้ | |
| SPECIAL REQUIREMENT | -ต้องออกแบบให้ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่จะสามารถใช้เมนูที่สำคัญอย่างสร้างAccountและลบAccountได้ | |
| TECHNOLOGY AND DATA VARIATION LIST | - | |
| FREQUENCY OF OCCURRENCE | ตลอดเวลา | |
| OPEN ISSUES | ระบบจะไม่อนุญาติให้ผู้ใช้กดเมนูที่ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง | |

UCD-03 : **จัดการข้อมูลพนักงาน**

| | | |
|---|---|---|
| USE CASE | จัดการข้อมูลพนักงาน | |
| SCOPE | จัดการข้อมูลต่างๆของพนักงาน | |
| LEVEL | User Goal | |
| PRIMARY ACTOR | ผู้จัดการ | |
| STAKEHOLDER | พนักงานดูแลห้องพัก,พนักงานทำความสะอาด | |
| PRE-CONDITION: | Accountที่ใช้ต้องเป็นของพนักงาน | |
| SUCCESS GUARANTEE | จัดการข้อมูลต่างๆของพนักงานได้สำเร็จ | |
| MAIN SUCCESS SCENARIO | **ผู้ใช้** | **ระบบ** |
| | 1.ผู้จัดการกดปุ่ม สร้างตารางงาน | 1.ระบบจะสร้างตารางงานของพนักงานแต่ละคนขึ้นมาให้ |
| | 2.ผู้จัดการ กรอกข้อมูลตารางงานและกำหนดวันทำงาน | 2.ระบบจะบันทึกตารางงานไว้ |
| | 3.ผู้จัดการกดปุ่มUpdateหรือDeleteตารางงาน | 3.1ในกรณีที่กดปุ่มUpdate<br>- ระบบจะแสดงตารางพนักงานให้ผู้จัดการและมีปุ่มให้กดแก้ไข<br>3.2ในกรณีที่ผู้ใช้กดDelete<br>- ระบบจะแสดงตารางพนักงานให้ผู้จัดการและมีปุ่มให้กดลบข้อมูลตารางงาน |
| | 4.ผู้ใช้กดปุ่ม เช็คตารางงาน | 4.ระบบจะแสดงตารางการทำงานที่ผู้จัดการกำหนดไว้ให้พนักงาน |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| EXTENSIONS: | ในกรณีที่ตารางงานไม่Updateให้กดrefreshหน้าจอ | |
| SPECIAL REQUIREMENT | - ต้องออกแบบตารางงานให้เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน | |
| TECHNOLOGY AND DATA VARIATION LIST | - | |
| FREQUENCY OF OCCURRENCE | -ตลอดเวลา | |
| OPEN ISSUES | ระบบจะอนุญาติให้แค่ผู้จัดการเท่านั้นที่เข้าถึงระบบได้ทั้งหมด | |

UCD-04 : **จองที่พัก**

| | | |
|---|---|---|
| USE CASE | จองที่พัก | |
| SCOPE | ทำการจองห้องพัก | |
| LEVEL | User Goal | |
| PRIMARY ACTOR | ลูกค้า | |
| STAKEHOLDER | ลูกค้า | |
| PRE-CONDITION: | เป็นสมาชิกของระบบ | |
| SUCCESS GUARANTEE | ลูกค้าได้ห้องพักที่ต้องการ | |
| MAIN SUCCESS SCENARIO | **ลูกค้า** | **ระบบ** |
| | 1.ลูกค้ากดปุ่ม Booking | 1.ระบบจะแสดงตารางเวลาในรูปแบบปฏิทินให้ผู้ใช้เลือกวันเข้าพัก |
| | 2.ลูกค้าเลือกวันcheck-inและcheck-out | 2.ระบบจะให้เลือกจำนวนผู้เข้าพัก |
| | 3.ลูกค้าเลือกจำนวนผู้เข้าพัก | 3.ระบบจะแสดงประเภทห้องพักที่ว่าง |
| | 4.ลูกค้าเลือกประเภทห้องพักที่ต้องการ | 4.ระบบแสดงข้อมูลวันที่,จำนวนผู้เข้าพัก,ประเภทห้องพัก,ราคา |
| | 5.ลูกค้ากดปุ่ม ยืนยัน | 5.ระบบแสดงข้อความ ล็อคห้องพักให้ลูกค้าสำเร็จ รอการชำระเงิน |
| EXTENSIONS: | ในกรณีที่ลูกค้ามาจำนวนน้อยแต่อยากได้ห้องใหญ่สามารถเลือกได้ | |
| SPECIAL REQUIREMENT | ชื่อและประเภทของห้องพักต้องชัดเจนไม่ทำให้ลูกค้าสับสน | |
| TECHNOLOGY AND DATA VARIATION LIST | ใช้Qr Codeเพื่อดูรูปห้องพักแบบ360องศาได้ | |

| | |
|---|---|
| FREQUENCY OF OCCURRENCE | ตลอดเวลา |
| OPEN ISSUES | ถ้าระหว่างที่ลูกค้าจองมีลูกค้าคนอื่นชำระเงินค่าห้องไปก่อนแล้วระบบต้องแจ้งเตือนผู้ใช้ว่าห้องพักถูกจองไปแล้ว |

UCD-05 : **ปรับปรุงสถานการณ์ชำระเงิน**

| | | |
|---|---|---|
| USE CASE | ปรับปรุงสถานการณ์ชำระเงิน | |
| SCOPE | จัดการสถานะต่างๆของการชำระเงิน | |
| LEVEL | User Goal | |
| PRIMARY ACTOR | ลูกค้า,ผู้จัดการ | |
| STAKEHOLDER | พนักงานธนาคาร | |
| PRE-CONDITION: | ลูกค้าจองห้องพักที่ต้องการ | |
| SUCCESS GUARANTEE | การชำระเงินของลูกค้าได้รับการยืนยันและห้องพักที่จองไว้ได้รับการคอนเฟิร์ม | |
| MAIN SUCCESS SCENARIO | **ผู้ใช้** | **ระบบ** |
| | 1.ลูกค้ากดปุ่ม ชำระเงิน | 1.ระบบแจ้งช่องทางชำระเงินให้ลูกค้าเลือก |
| | 2.ลูกค้าเลือกช่องทางการชำระเงิน | 2.ระบบสรุปราคาและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับห้องพักให้กับลูกค้า |
| | 3.ลูกค้ากดปุ่ม ยืนยันการชำระเงิน | 3.ระบบได้รับข้อมูลการชำระเงินและรอการยืนยันจากธนาคาร |
| | 4.ผู้จัดการ กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน | 4.ระบบจะแสดงTransaction Fileที่ได้รับจากพนักงานธนาคาร |
| | 5.ผู้จัดการตรวจสอบPayment-Detail | 5.ระบบแสดงPayment-Detail |
| | 6.ผู้จัดการ ปรับปรุงสถานะการชำระเงิน | 6.ระบบจะยืนยันการชำระเงินของลูกค้าและทำการยืนยันห้องให้กับลูกค้า |

| | | |
|---|---|---|
| | 7.ลูกค้ากดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน | 7.ระบบแสดงข้อมูลสถานะการชำระเงินให้ลูกค้า |
| EXTENSIONS: | ในกรณีที่สถานการชำระเงินไม่อัพเดท<br>- ลูกค้าลองกดปุ่ม ตรวจสอบสถานะการชำระเงินอีกครั้ง | |
| SPECIAL REQUIREMENT | - มีช่องทางชำระเงินที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือก | |
| TECHNOLOGY AND DATA VARIATION LIST | -ชำระเงินผ่านQr Codeได้ | |
| FREQUENCY OF OCCURRENCE | ตลอดเวลา | |
| OPEN ISSUES | ในกรณีที่ลูกค้าเลือกวิธีชำระเงินแล้วมีปัญหาระบบจะทำการแจ้งเตือนให้เปลี่ยนวิธีชำระเงิน | |

UCD-06 : **จัดการข้อมูลการจองที่พัก**

| | | |
|---|---|---|
| USE CASE | จัดการข้อมูลการจองที่พัก | |
| SCOPE | ปรับเปลี่ยนหรือตรวจสอบข้อมูลการจองห้องพัก | |
| LEVEL | User Goal | |
| PRIMARY ACTOR | ผู้จัดการ,พนักงานดูแลห้องพัก,ลูกค้า | |
| STAKEHOLDER | พนักงานทำความสะอาด | |
| PRE-CONDITION: | ต้องทำการจองห้องพักเรียบร้อยแล้ว | |
| SUCCESS GUARANTEE | อัพเดทข้อมูลการจองที่พัก | |
| MAIN SUCCESS SCENARIO | **ผู้ใช้** | **ระบบ** |
| | 1.ผู้ใช้กดปุ่ม Manage Booking | 1.ระบบแสดงเมนู<br>-Change Booking Status<br>-Cancel Booking |
| | 2.ผู้ใช้เลือกกดปุ่ม Change Booking StatusหรือCancel Booking | 2.1ในกรณีที่เลือกChange Booking Status<br>-ระบบจะแสดงข้อมูลการจองที่พักและแสดงว่าส่วนไหนสามารถแก้ไขได้<br>2.2ในกรณีที่เลือกCancel Booking<br>-ระบบจะแสดงข้อมูลที่พักและที่ปุ่มให้กดยกเลิกการจองที่พัก |
| | 3.ผู้ใช้กดปุ่ม Check Booking Status | 3.ระบบจะแสดงข้อมูลที่ถูกอัพเดทล่าสุด |

| | | |
|---|---|---|
| | 4.พนักงานทำความสะอาด กดปุ่ม Update Room Cleaning Status | 4.ระบบจะอัพเดทสถานะการทำความสะอาดห้องว่าพร้อมให้ลูกค้าคนต่อไปเข้าพักแล้ว |
| | 5.ผู้จัดการกดปุ่ม Update Promotion | 5.ระบบจะรอการอัพเดทข้อความที่จะถูกเพิ่มเข้ามา |
| | 6.ผู้จัดการกรอกข้อมูลแล้วกดปุ่มยืนยัน | 6.ระบบจะอัพเดทโปรโมชั่น |
| EXTENSIONS: | ในกรณีupdateแล้วสถานะไม่เปลี่ยน จะต้องrefreshระบบอีกครั้ง | |
| SPECIAL REQUIREMENT | -ปุ่มยกเลิกการจองต้องมีการยืนยันอีกครั้งเพื่อความปลอดภัย | |
| TECHNOLOGY AND DATA VARIATION LIST | -มีการแจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนสถานะทางemail | |
| FREQUENCY OF OCCURRENCE | ตลอดเวลา | |
| OPEN ISSUES | ระบบจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการจองได้ถ้าใกล้ถึงวันเข้าพักน้อยกว่า3วัน | |

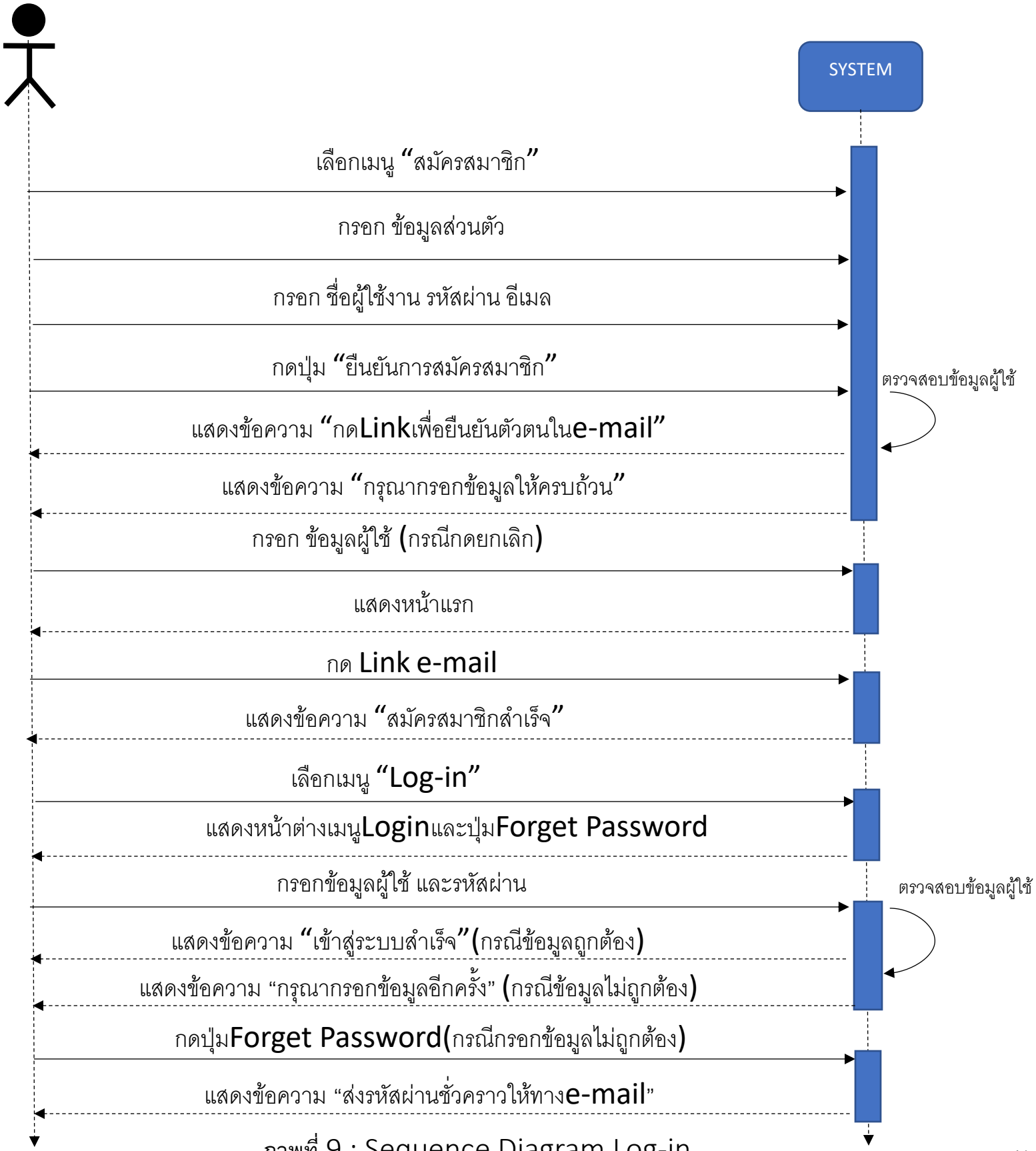
UCD-07 : **ประมวลผลและรายงาน**

| | | |
|---|---|---|
| USE CASE | ประมวลผลและรายงาน | |
| SCOPE | สรุปผลต่างๆและรายงานผล | |
| LEVEL | User Goal | |
| PRIMARY ACTOR | ผู้จัดการ,พนักงานดูแลห้องพัก | |
| STAKEHOLDER | ผู้จัดการ,พนักงานดูแลห้องพัก | |
| PRE-CONDITION: | มีAccountพนักงาน | |
| SUCCESS GUARANTEE | สรุปผลต่างๆและสามาถสรุปผลรายงานได้ | |
| MAIN SUCCESS SCENARIO | **ผู้ใช้** | **ระบบ** |
| | 1.พนักงานดูแลห้องพักกดปุ่มสรุปรายได้ | 1.ระบบจะขึ้นหน้าต่างให้กรอกข้อมูลรายได้ของที่พักจากทั้งการชำระเงินแบบออนไลน์,เงินสด |
| | 2.พนักงานดูแลห้องพัก กรอกรายละเอียด | 2.ระบบจะเช็คจากจำนวนการจองห้องที่พักและสรุปผล |
| | 3.ผู้จัดการ กดปุ่ม ประมวลผล | 3.ระบบจะทำการแสดงข้อมูลต่างๆที่ได้รับมาพร้อมผลการตรวจสอบ และให้กดปุ่ม ยืนยัน |
| | 4.ผู้จัดการตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่ม ยืนยัน | 4.ระบบยืนยันข้อมูลและจัดทำเป็นรายงาน |
| | 5.ผู้จัดการ กดปุ่ม รายงานผลประกอบการ | 5.ระบบแสดงรายงานผลประกอบการ |
| EXTENSIONS: | ในกรณีพนักงานดูแลห้องพักไม่สรุปรายได้ตามเวลาที่กำหนด<br>-กดปุ่ม แจ้งเตือนพนักงาน | |

| | |
|---|---|
| SPECIAL REQUIREMENT | มีการจัดทำการแสดงข้อมูลที่ชัดเจนเพื่อลดความผิดพลาดให้ได้มากที่สุด |
| TECHNOLOGY AND DATA VARIATION LIST | - |
| FREQUENCY OF OCCURRENCE | ทุกสัปดาห์ |
| OPEN ISSUES | ระบบจะให้พนักงานดูแลกรอกข้อมูลให้ถ้ารายได้กับจำนวนห้องพักที่จองไม่สอดคล้องกัน |

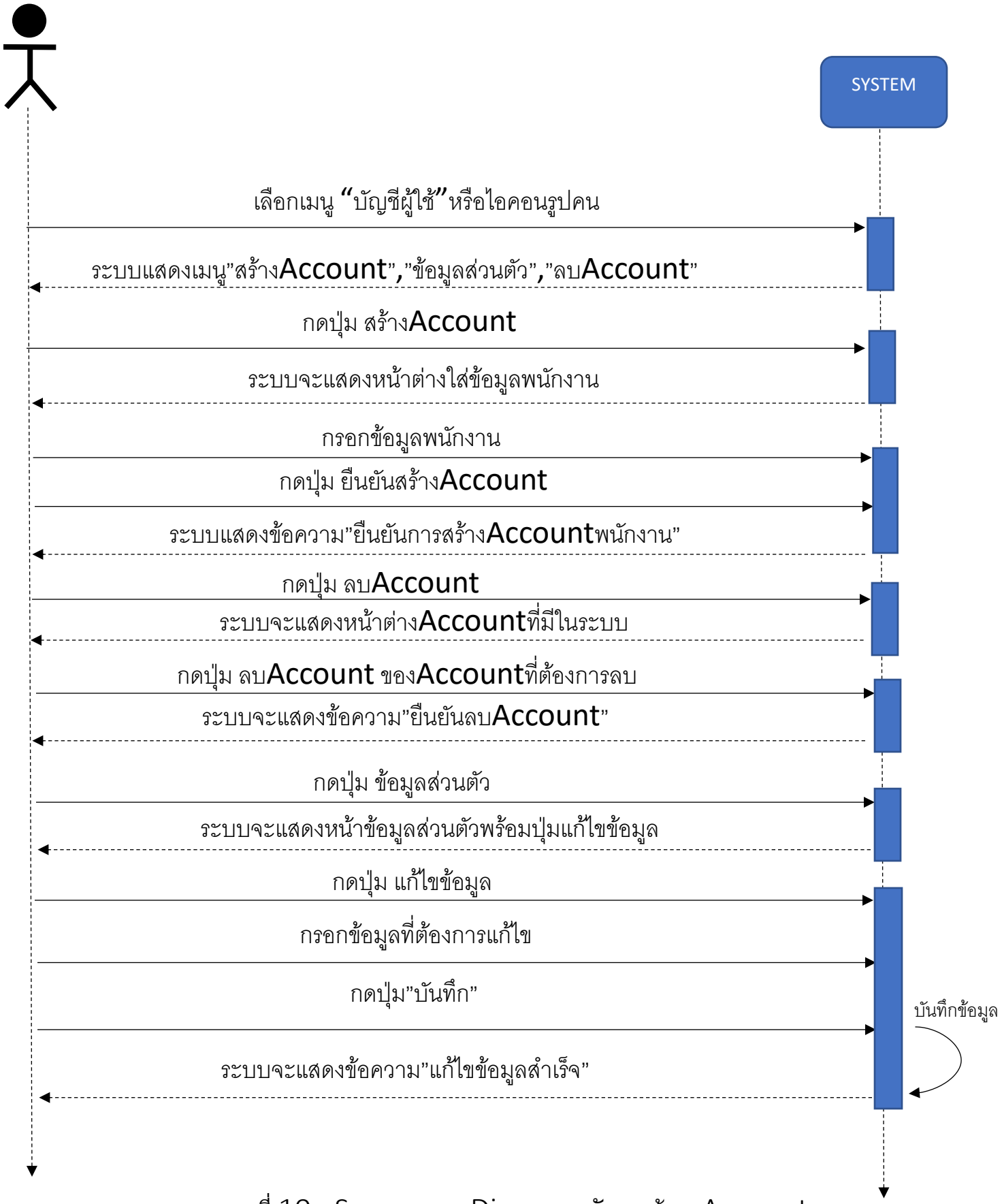
### 3.1.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram : Log-in




ภาพที่ 9 : Sequence Diagram Log-in

Sequence Diagram : **จัดการข้อมูล**Account

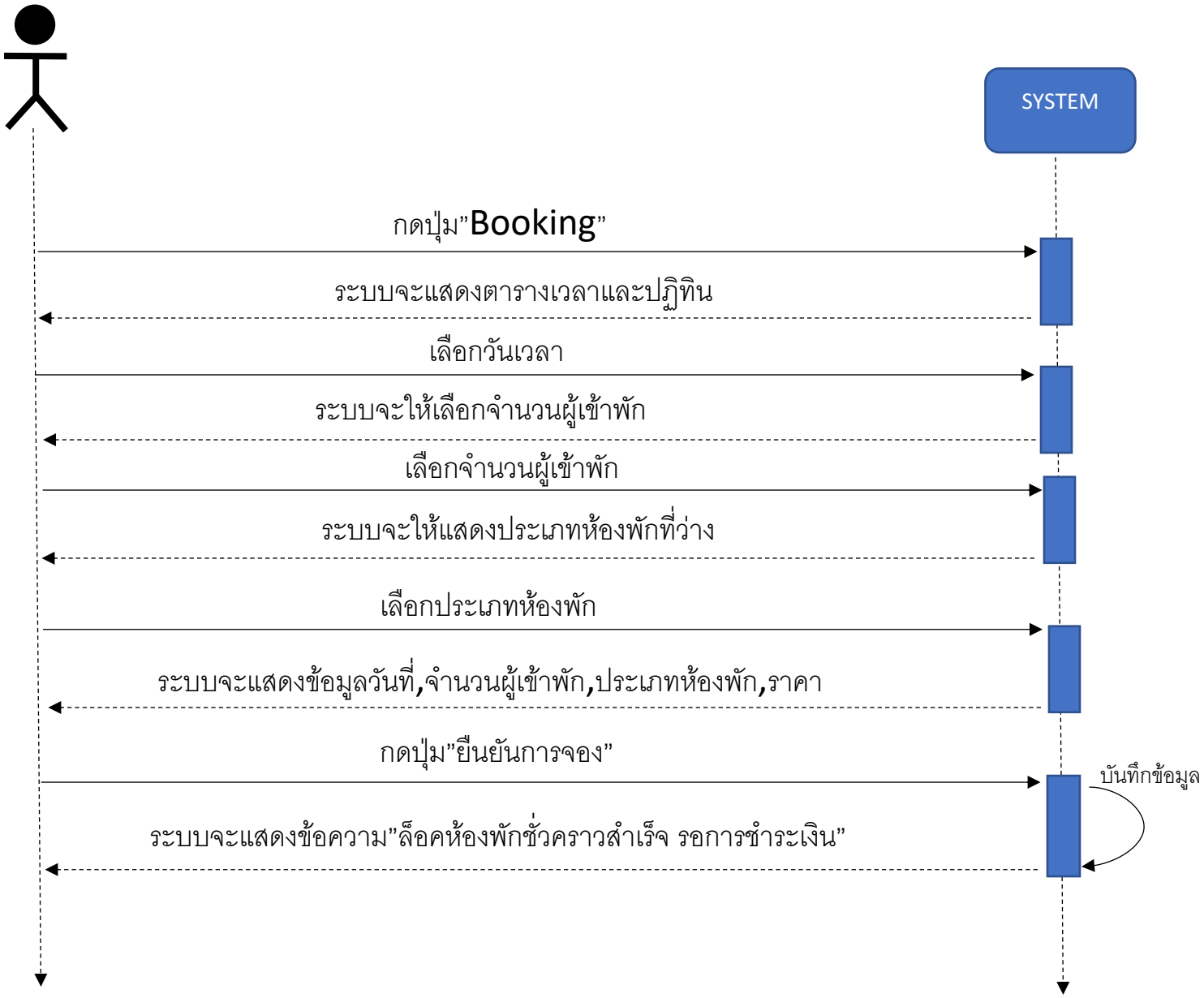



ภาพที่ 10 : Sequence Diagram จัดการข้อมูลAccount

Sequence Diagram : **จัดการข้อมูลพนักงาน**

ภาพที่ 11 : Sequence Diagram จัดการข้อมูลพนักงาน

Sequence Diagram : **จองที่พัก**

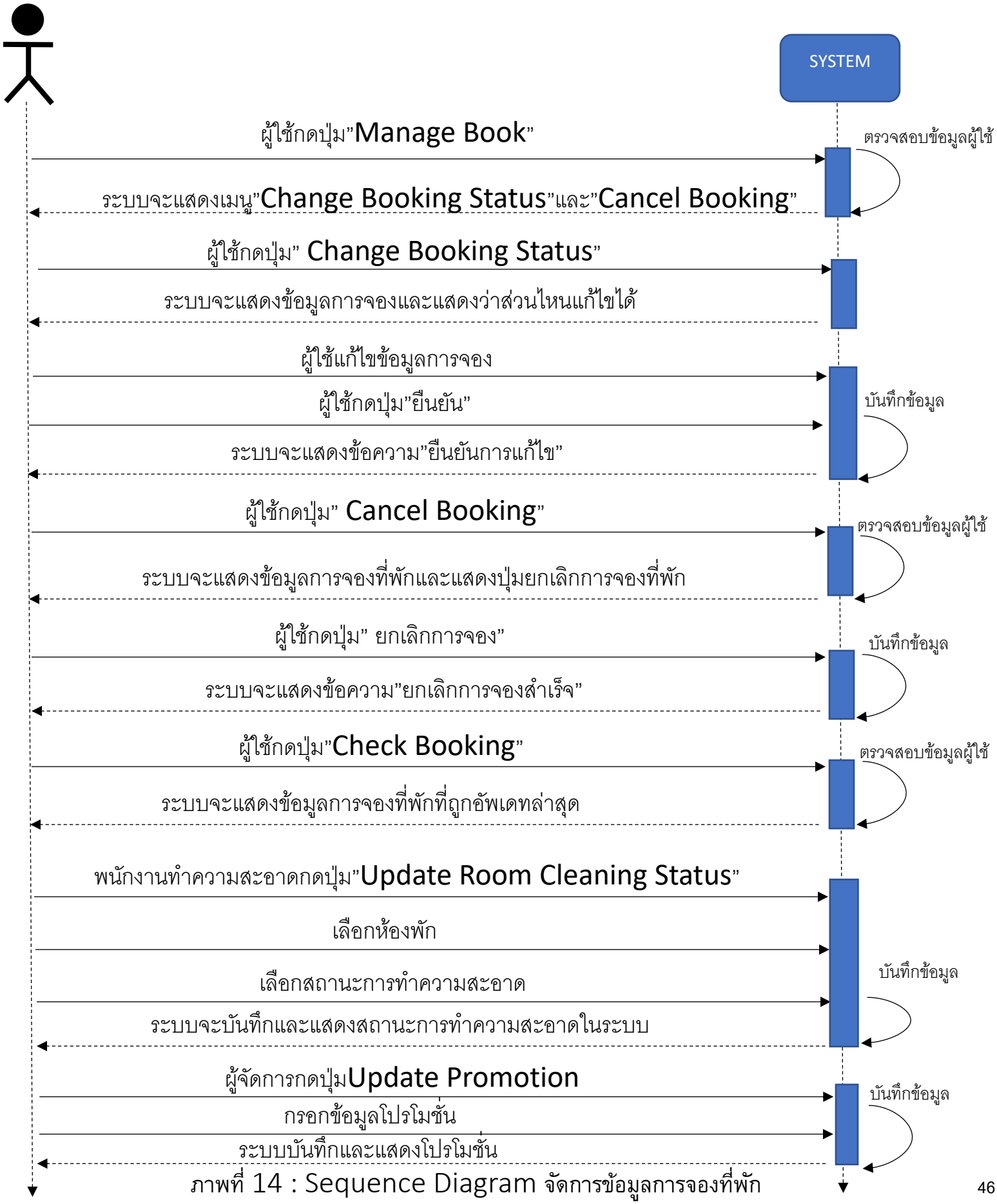



ภาพที่ 12 : Sequence Diagram จองที่พัก

Sequence Diagram : **ปรับปรุงสถานะการชำระเงิน**

ภาพที่ 13 : Sequence Diagram ปรับปรุงสถานะการชำระเงิน

Sequence Diagram : **จัดการข้อมูลการจองที่พัก**

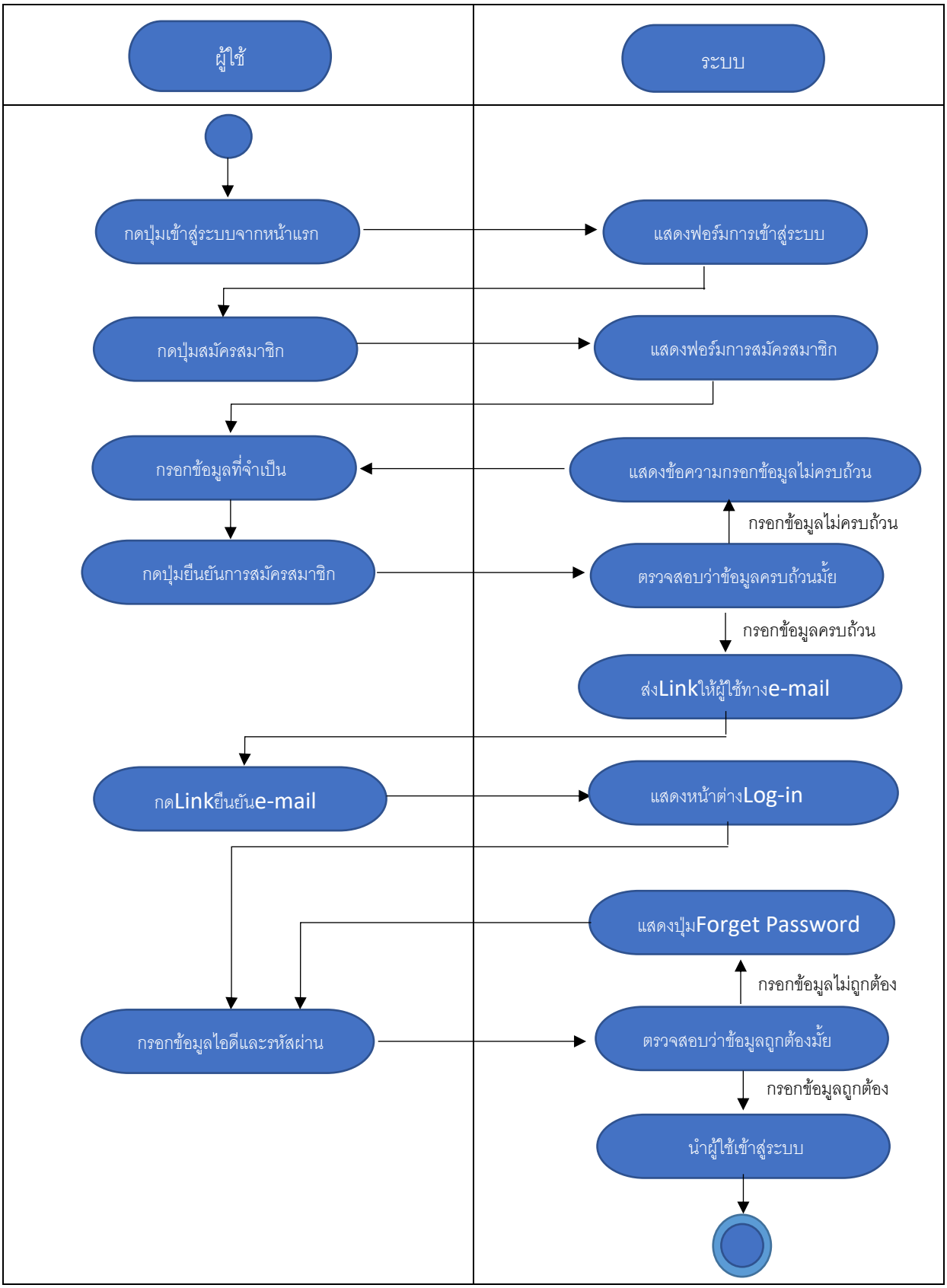



ภาพที่ 14 : Sequence Diagram จัดการข้อมูลการจองที่พัก

Sequence Diagram : **ประมวลผลและรายงาน**

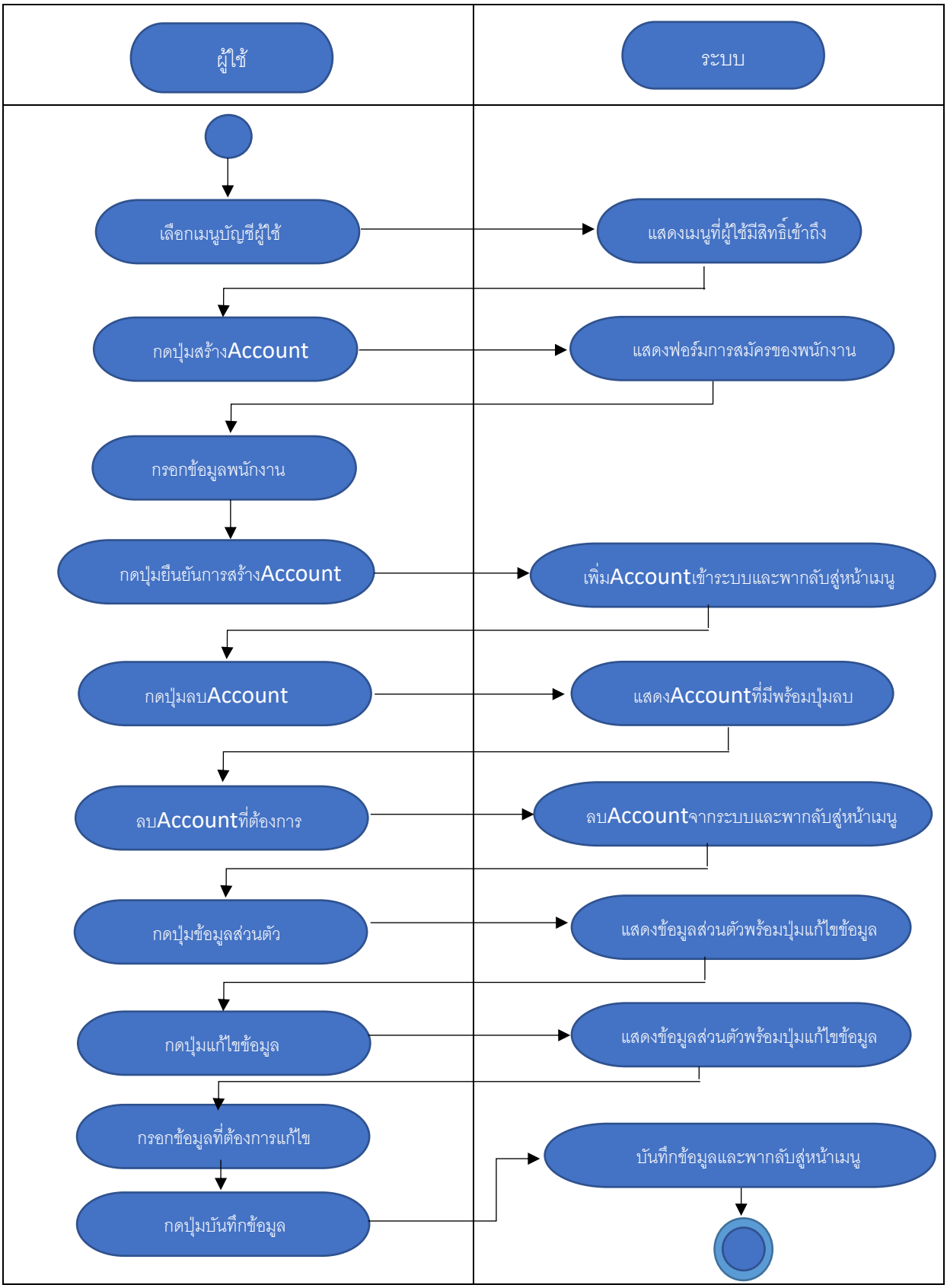
ภาพที่ 15 : Sequence Diagram ประมวลผลและรายงาน

### 3.1.4.1 Activity Diagram : Log-in



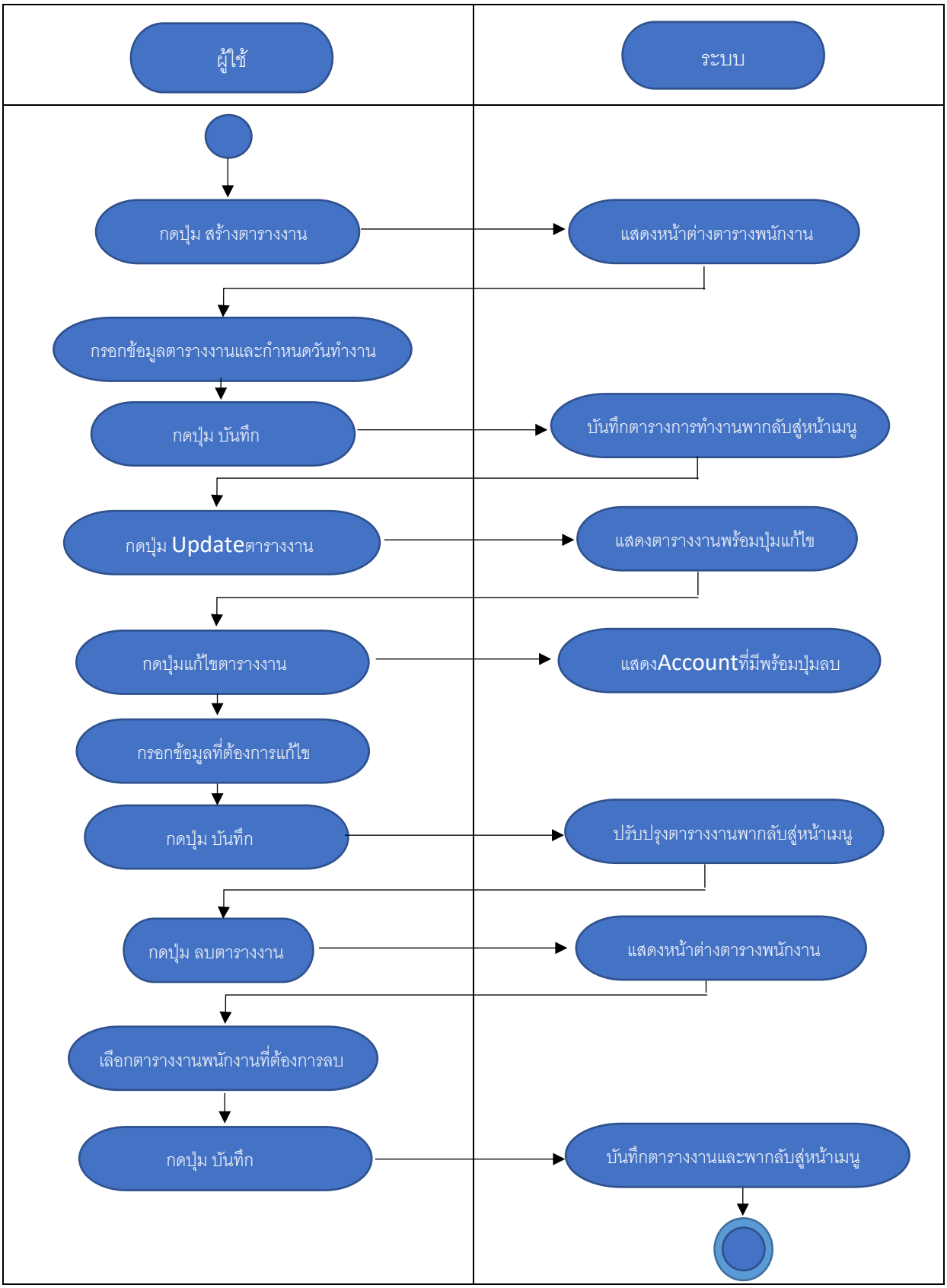

ภาพที่ 16 : Activity Diagram Log-in

## 3.1.4.2 Activity Diagram : **จัดการข้อมูล**Account



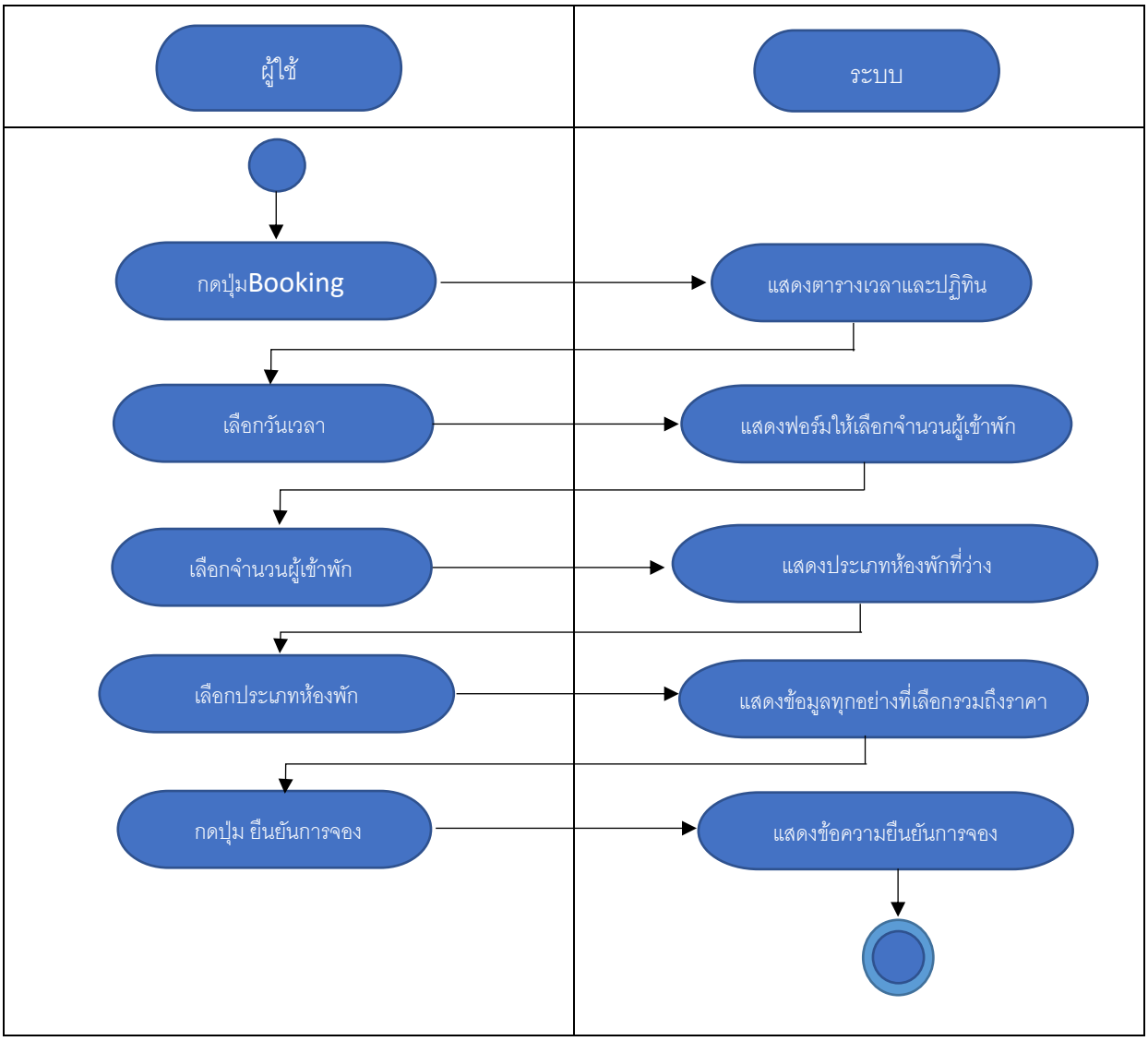

ภาพที่ 17 : Activity Diagram จัดการข้อมูลAccount

## 3.1.4.3 Activity Diagram : **จัดการข้อมูลพนักงาน**



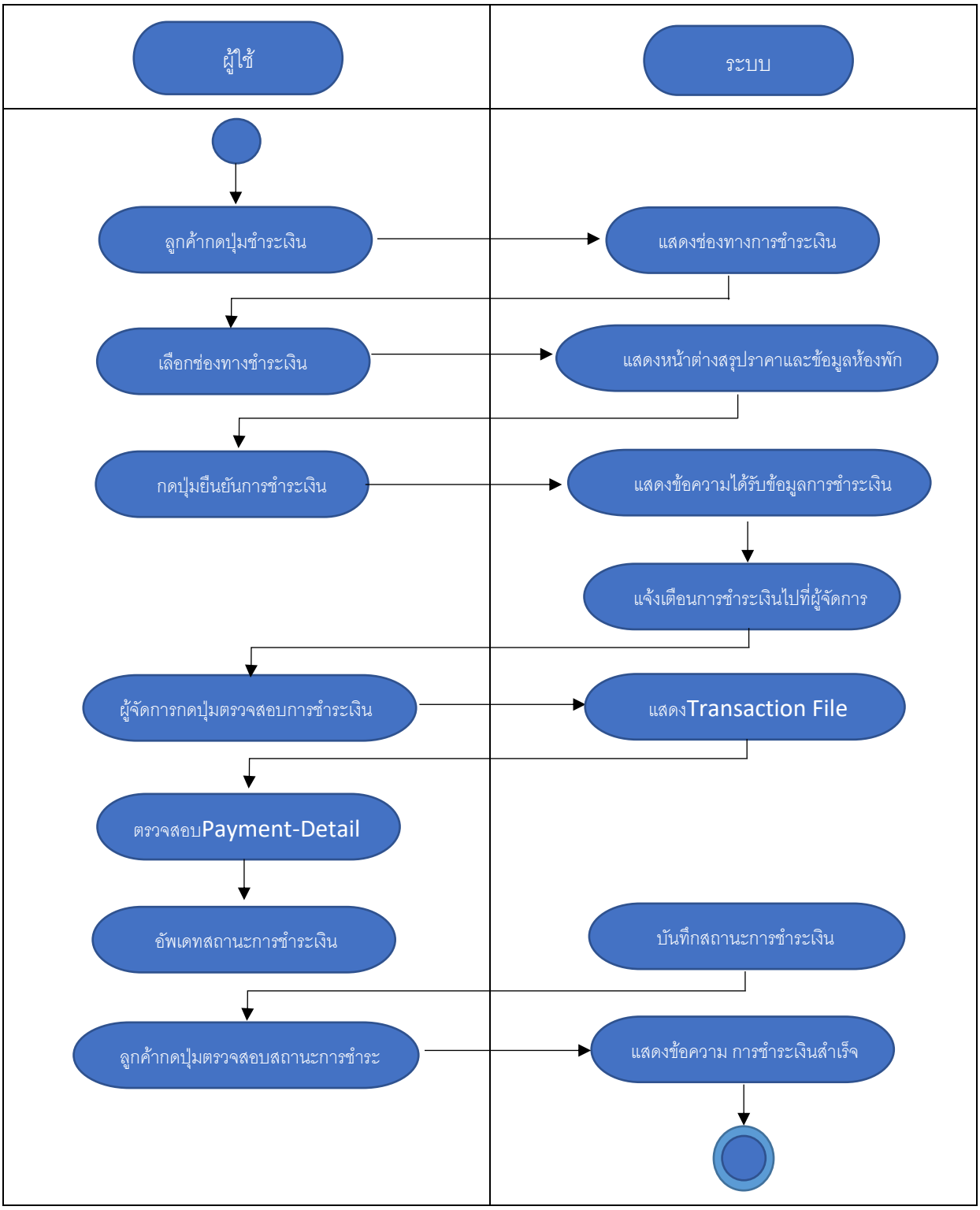

ภาพที่ 18 : Activity Diagram จัดการข้อมูลพนักงาน

## 3.1.4.4 Activity Diagram : **จองที่พัก**



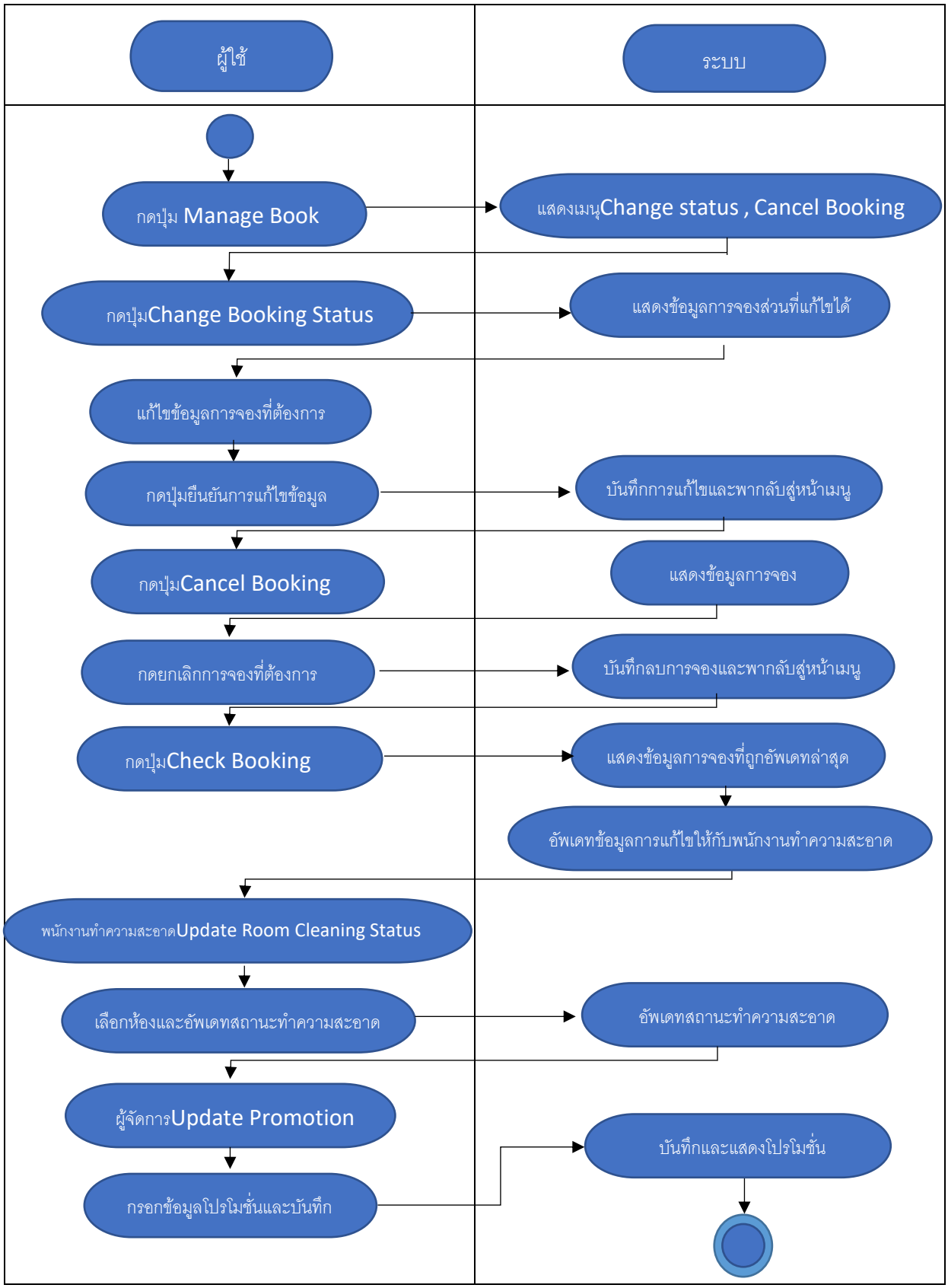

ภาพที่ 19 : Activity Diagram จองที่พัก

## 3.1.4.5 Activity Diagram : ปรับปรุงสถานะการชำระเงิน



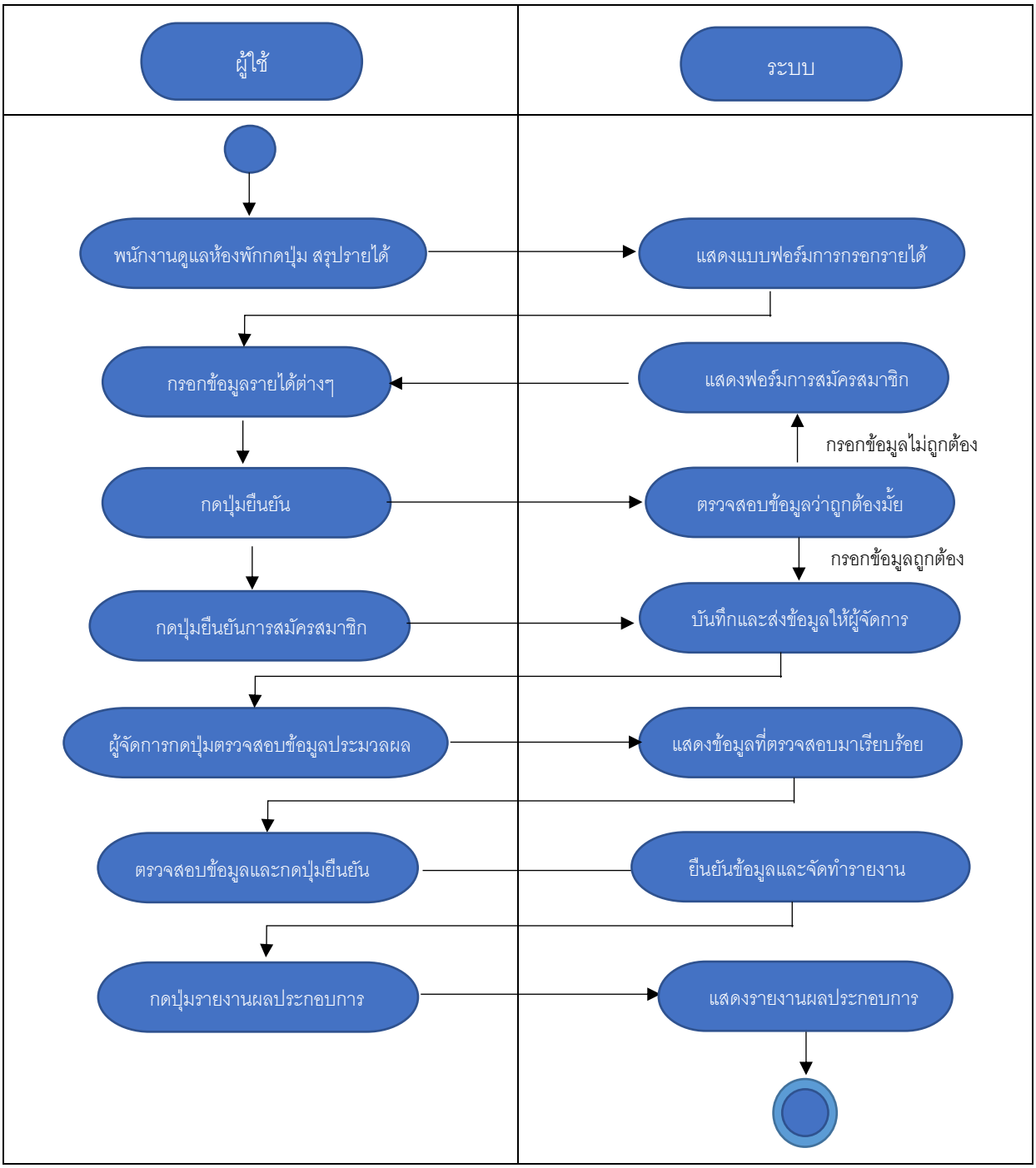

ภาพที่ 20 : Activity Diagram ปรับปรุงสถานะการชำระเงิน

## 3.1.4.6 Activity Diagram : **จัดการข้อมูลการจองที่พัก**



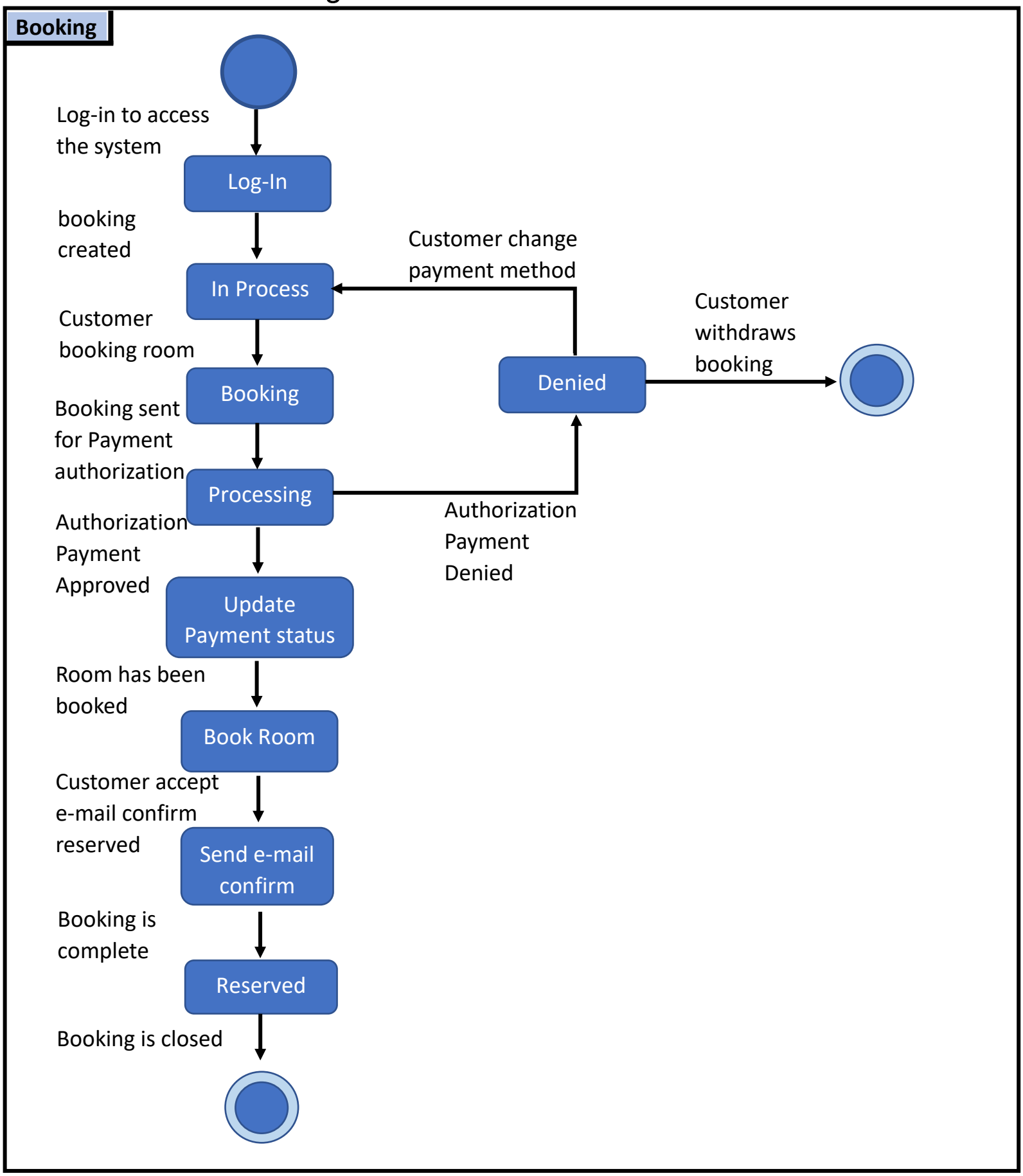

ภาพที่ 21 : Activity Diagram จัดการข้อมูลการจองที่พัก

## 3.1.4.7 Activity Diagram : ประมวลผลและรายงาน




ภาพที่ 22 : Activity Diagram ประมวลผลและรายงาน

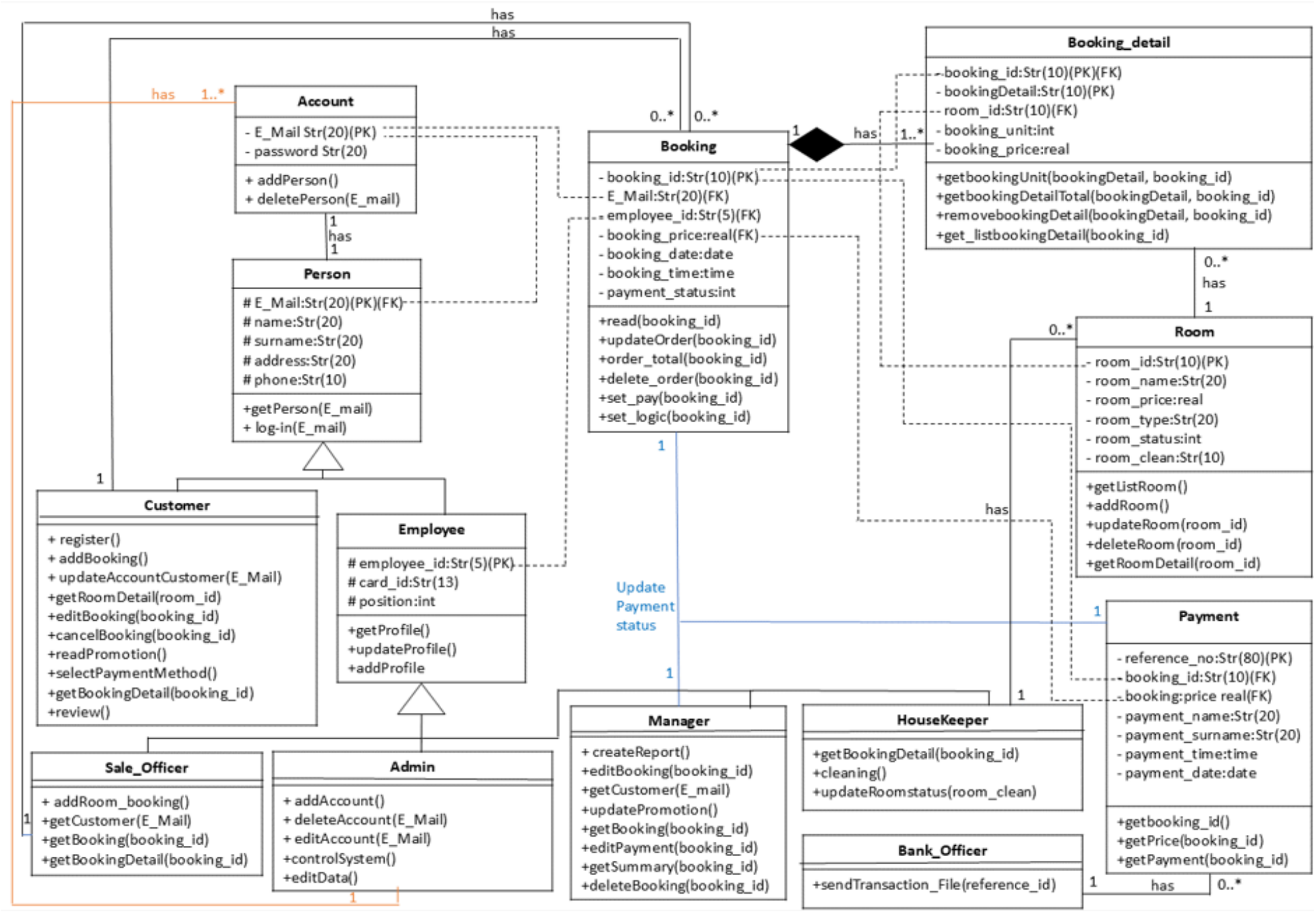
## 3.1.5 State Diagram




ภาพที่ 23 : State Diagram ปรับปรุงสถานะการจองห้องพักเมื่อลูกค้าจองและชำระ

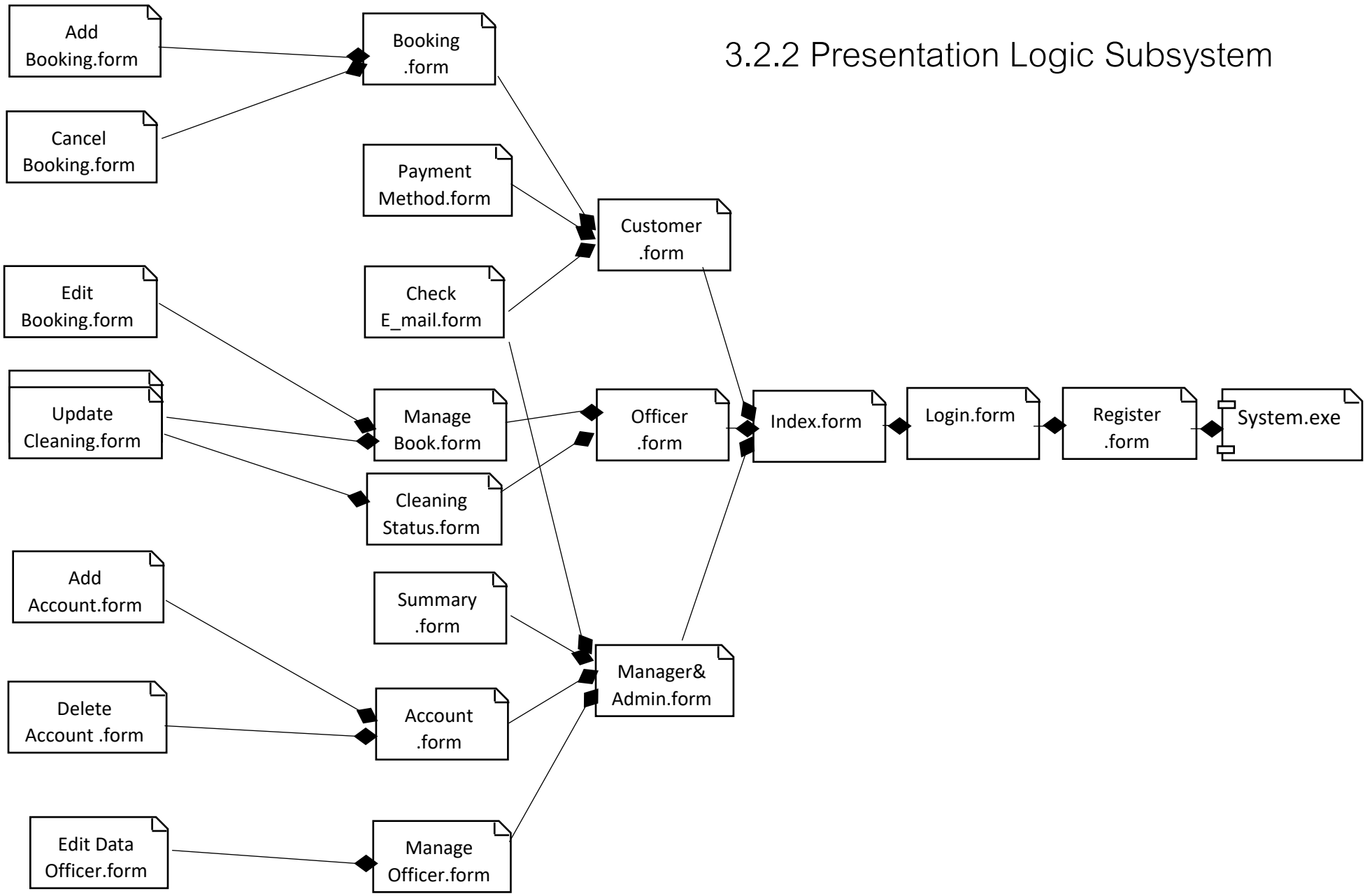
## 3.2 การออกแบบระบบ

### 3.2.1 Class Diagram




ภาพที่ 24 : State Diagram Class Diagramของระบบ

## 3.2.2 Presentation Logic Subsystem




ภาพที่ 25 : Presentation Logic Subsystemของระบบ

### 3.2.2.1 **ส่วนสำหรับการใช้งานระบบ** [https://gapohotel.com]

เป็นส่วนสำหรับการใช้งานของลูกค้าของบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 12 หน้า ซึ่งได้แก่

1) System.exe เป็น เป็นการเข้าใช้งานระบบจองการที่พักของกาโปโฮเทล

2) Register.form เป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับให้ลูกค้าป้อนข้อมูลเพื่อดำเนินการสมัครสมาชิกกับทางที่พัก

3) Login.form เป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับให้ลูกค้าป้อนข้อมูลเพื่อเข้าสู่ระบบ

4) Index.form (https://gapohotel.com) เป็น User Interface สำหรับแสดงข้อมูลต่างของที่พัก และเมนูต่าง ๆ ที่มีในเว็บไซต์

5) Officer.form เป็น User Interface สำหรับแสดงข้อมูลต่างๆที่มีให้พนักงานได้เข้าชมเพื่อเลือกใช้งานระบบ

6) Customer.form เป็น User Interface สำหรับแสดงข้อมูลต่างๆที่มีให้บริการให้กับลูกค้าได้เข้าชมเพื่อเลือกในการเลือกใช้งานระบบ

7) Manager&Admin.formregister.html เป็น User Interface สำหรับแสดงข้อมูลต่างๆที่มีให้ผู้จัดการและแอดมินใช้งาน

8) Booking.form เป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับให้ลูกค้าเข้าสู่เมนูการจองห้องพักต่างๆ

9) Add room.form เป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับให้ลูกค้าป้อนข้อมูลเพื่อระบุห้องพักที่ต้องการจะจอง

10) Cancel room.form เป็น User Interface สำหรับให้ลูกค้ายกเลิกรายการจองห้องทั้งหมดของตนเอง

11) Payment Method.form เป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับให้ลูกค้าเลือกช่องทางการชำระเงินในการจองที่พักที่ลูกค้าต้องการ

12) Check E_mail.form เป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับเช็ครายละเอียดการจองห้องพัก

13) Manage Book.form เป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับการจัดการข้อมูลการจองห้องพักของลูกค้า

14) Edit Book.form เป็น User Interface สำหรับการจัดการแก้ไขข้อมูลการจองห้องพัก

15) Delete Book.form เป็น User Interface สำหรับการลบข้อมูลการจองห้องพักที่ไม่ได้ชำระเงินหรือลูกค้ายกเลิกเองไม่เป็น

16)Cleaning Status.form เป็น User Interface สำหรับการแจ้งรายละเอียดสถานะทำความสะอาดของห้องพัก

17)Update Cleaning.form เป็น User Interface สำหรับการอัพเดทสถานะทำความสะอาดของห้องพัก

18)Summary.form เป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับการกรอกข้อมูลประมวลผลรายได้ทุกช่องทางของที่พัก

19)Account.formเป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับการจัดการAccountทั้งหมดที่มีในระบบ

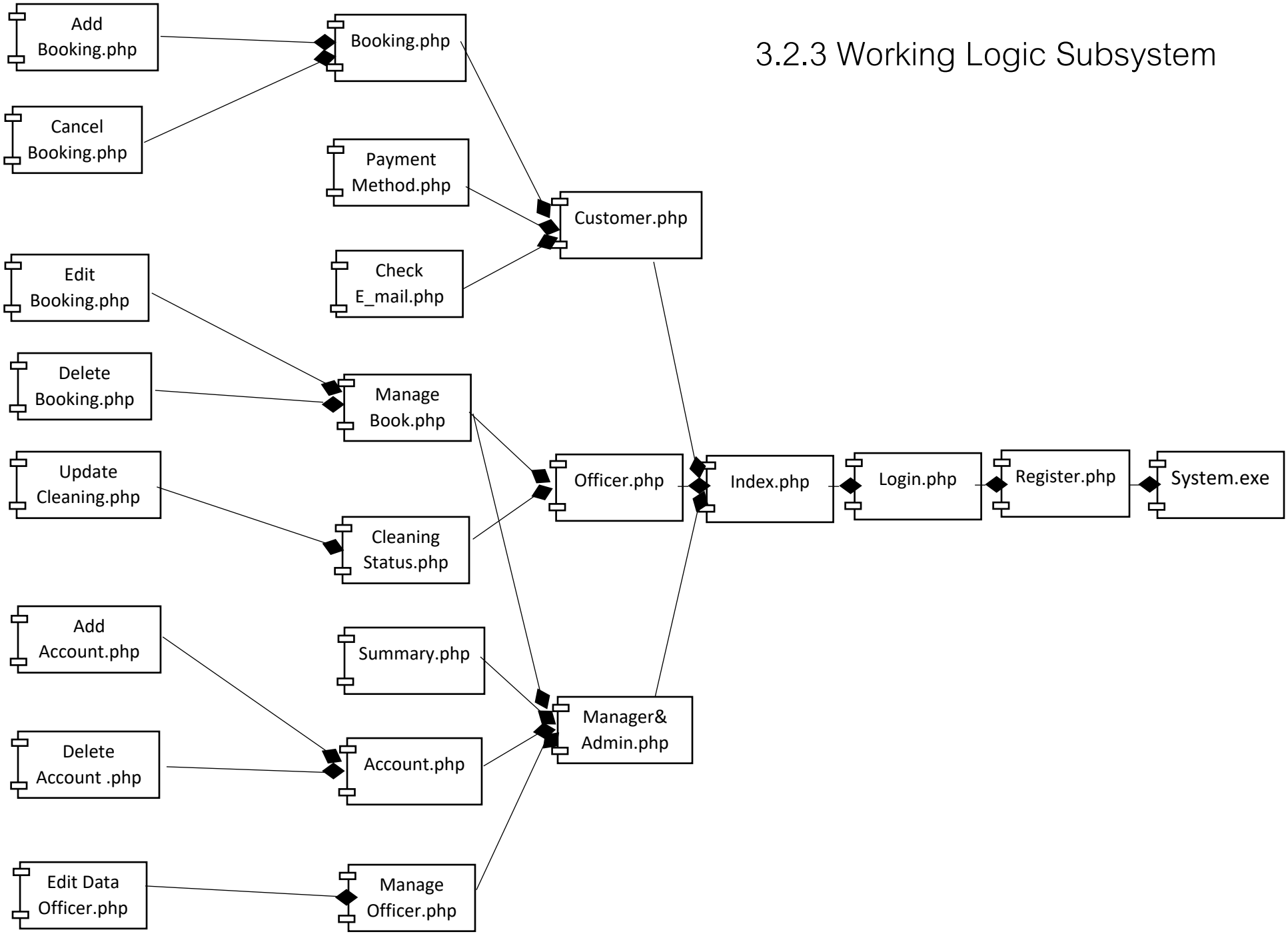
20)Add Account.formเป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับการสร้างAccountเพิ่มขึ้นในระบบ

20)Delete Account.formเป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับการลบAccountในระบบ

21)ManageOffice.formเป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับการจัดการข้อมูลพนักงานของที่พัก

21)Edit Data Office.formเป็น User Interface แบบฟอร์มสำหรับการจัดการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพนักงานของที่พัก

## 3.2.3 Working Logic Subsystem




ภาพที่ 26 : Working Logic Subsystemของระบบ

## 3.2.3.1ส่วนสำหรับการติดต่อสื่อสาร

https://gapo.com เป็น API ที่ใช้สำหรับการติดต่อระหว่างฝั่ง Frontend และ Database ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน ซึ่งได้แก่

1) Customer.php เป็น API ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของระบบรวมไปถึงระบบการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้ระบบของลูกค้า

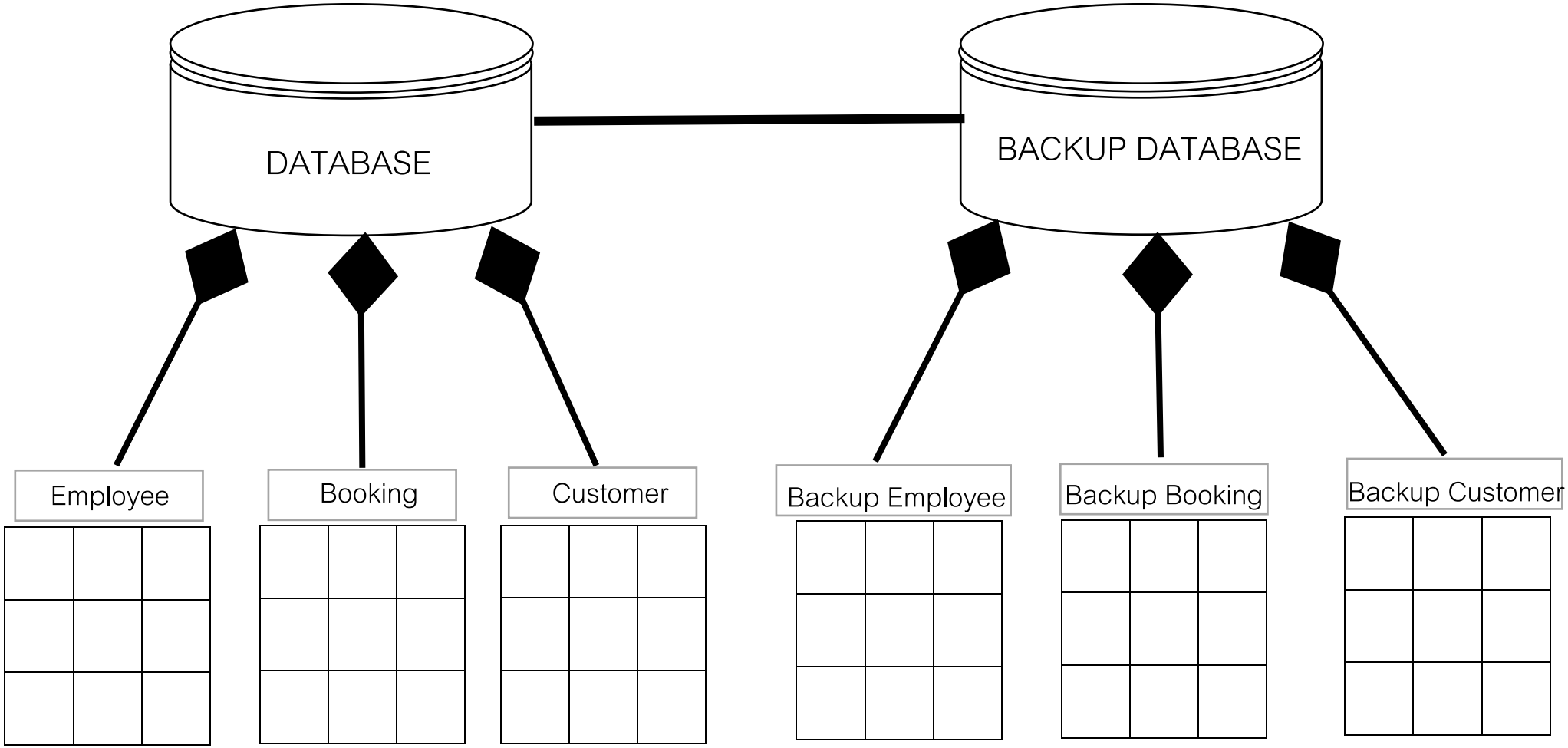
2) Manager&Admin.php เป็น API ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของระบบรวมไปถึงระบบประมวลผลและจัดการAccountในระบบ

3) Officer เป็น API ที่ใช้ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของพนักงานที่ใช้จัดการเรื่องต่างๆในที่พัก

4) Payment Method.php เป็น API ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีในการชำระเงินค่าที่พัก

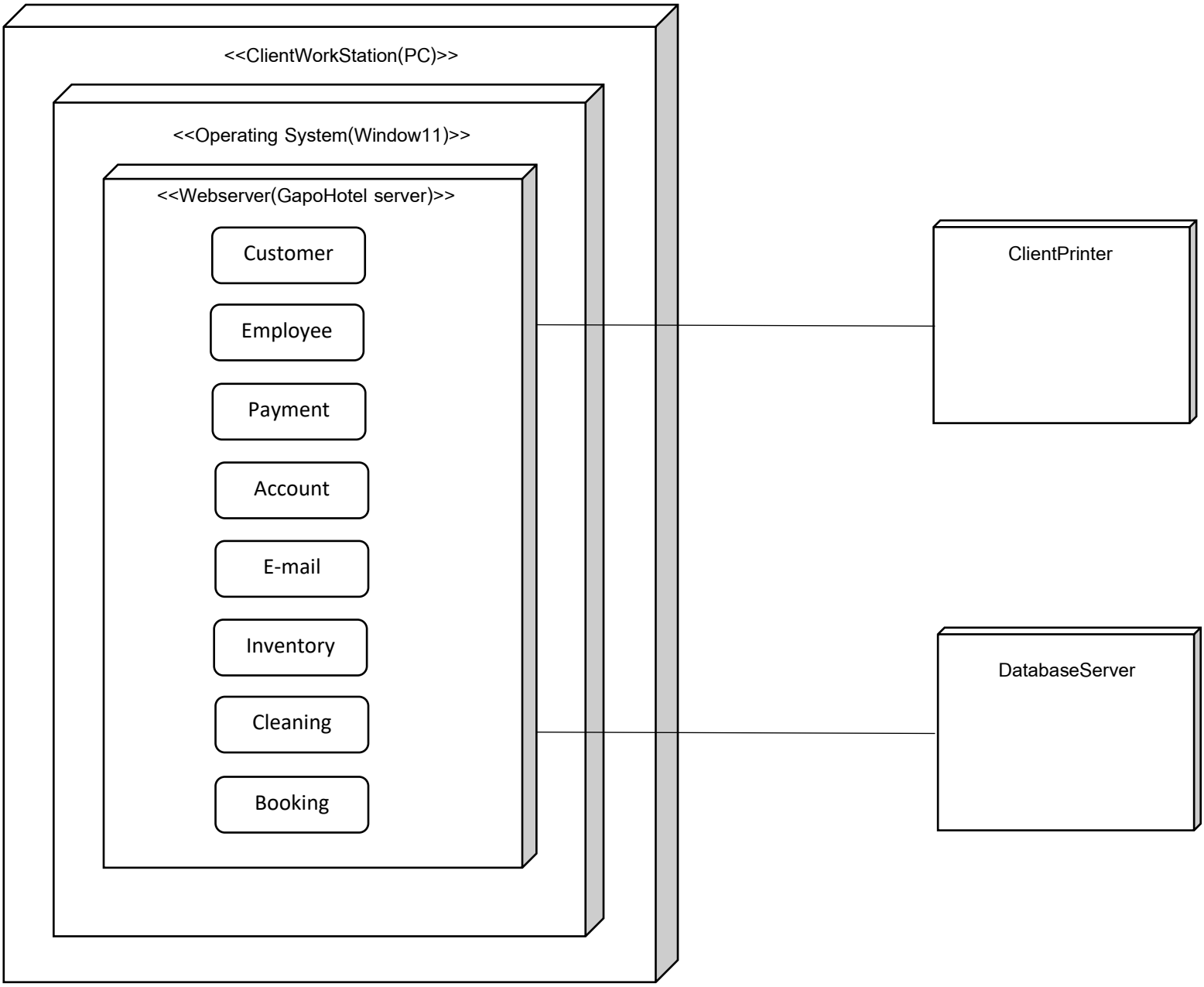
5) Booking.php เป็น API ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการจองห้องของระบบ

## 3.2.4 Database Logic Subsystem




ภาพที่ 27: Database Logic Subsystemของระบบ

## 3.2.5 Deployment Diagram



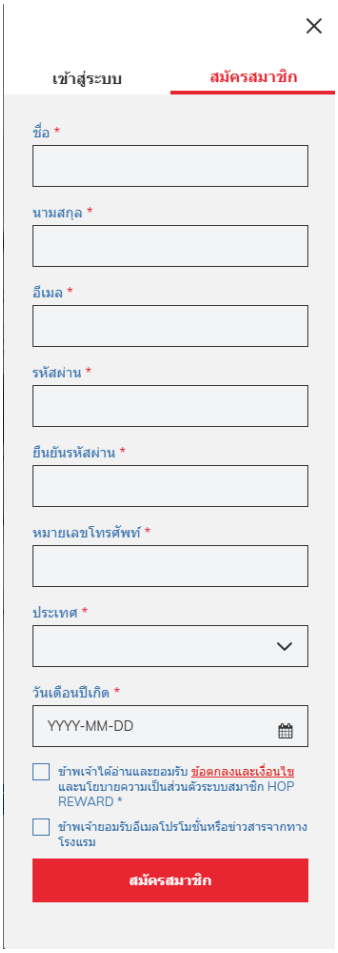

ภาพที่ 28: Deployment Diagram

## 3.2.6 Persistent Data Design

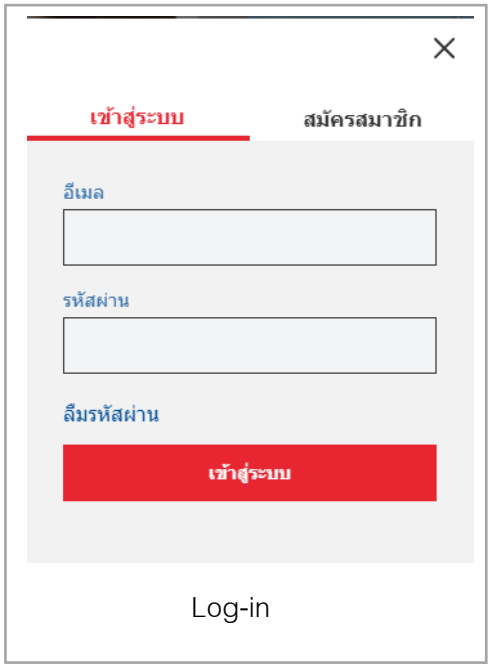
| Class | Key | Attribute | Type | Size | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Account | PK | E_Mail | String | 20 | ชื่อบัญชีผู้ใช้ |
| | | password | String | 20 | รหัสผ่านบัญชีผู้ใช้ |
| Person | PK,FK | E_Mail | String | 20 | ชื่อบัญชีผู้ใช้ |
| | | name | String | 20 | ระบุข้อมูลชื่อผู้ใช้ |
| | | surname | String | 20 | ระบุข้อมูลนามสกุลผู้ใช้ |
| | | address | String | 20 | ระบุข้อมูลที่อยู่ผู้ใช้ |
| | | phone | String | 10 | ระบุข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้ใช้ |
| Employee | PK | employee_id | String | 5 | ระบุรหัสพนักงาน |
| | | card_id | String | 13 | ระบุเลขบัตรพนักงาน |
| | | position | Int | | ระบุตำแหน่งพนักงาน |
| Booking | PK | booking_id | String | 10 | หมายเลขการจองห้องพัก |
| | FK | E_Mail | String | 20 | ชื่อบัญชีผู้ใช้ |
| | FK | employee_id | String | 5 | รหัสพนักงาน |
| | FK | booking_price | Real | | ราคาค่าที่พัก |
| | | booking_Date | Date | | วันที่จองที่พัก |
| | | booking_time | Time | | เวลาที่จองที่พัก |
| | | payment_status | Int | | สถานการณ์ชำระเงิน |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Booking_detail | PK | bookingDetail | String | 10 | รายละเอียดการจอง |
| | PK,FK | booking_id | String | 10 | หมายเลขการจอง |
| | FK | room_id | String | 10 | รหัสของห้องพัก |
| | | booking_unit | Int | | จำนวนห้องพักที่เลือก |
| | | booking_price | Real | | ราคาห้องพักที่จอง |
| Room | PK | room_id | String | 10 | รหัสของห้องพัก |
| | | room_name | String | 20 | ชื่อห้องพัก |
| | | room_price | Real | | ราคาห้องพัก |
| | | room_type | String | 20 | ประเภทห้องพัก |
| | | room_status | Int | | สถานะห้องพัก |
| | | room_clean | String | 10 | สถานะความสะอาดห้องพัก |
| Payment | PK | reference_no | String | 80 | หมายเลขการชำระเงิน |
| | FK | booking_id | String | 10 | หมายเลขการจอง |
| | FK | booking_price | Real | | ราคาการจอง |
| | | payment_name | String | 20 | ชื่อผู้ชำระเงิน |
| | | payment_surname | String | 20 | นามสกุลผู้ชำระเงิน |
| | | payment_time | Time | | เวลาที่ชำระเงิน |
| | | payment_date | Date | | วันที่ชำระเงิน |

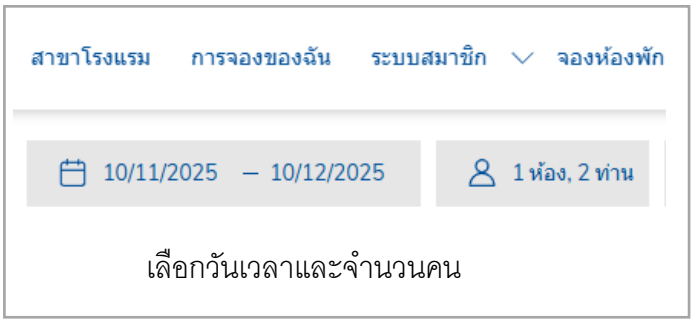
# 3.2.7 Screen Form Design



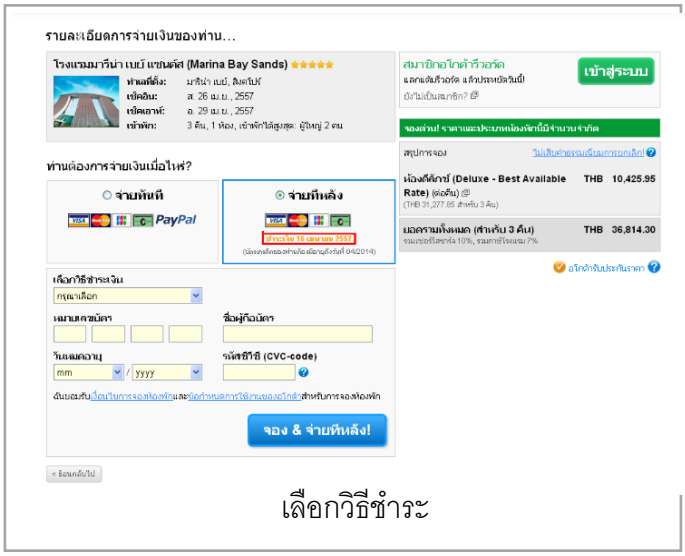

สมัครสมาชิก




Log-in

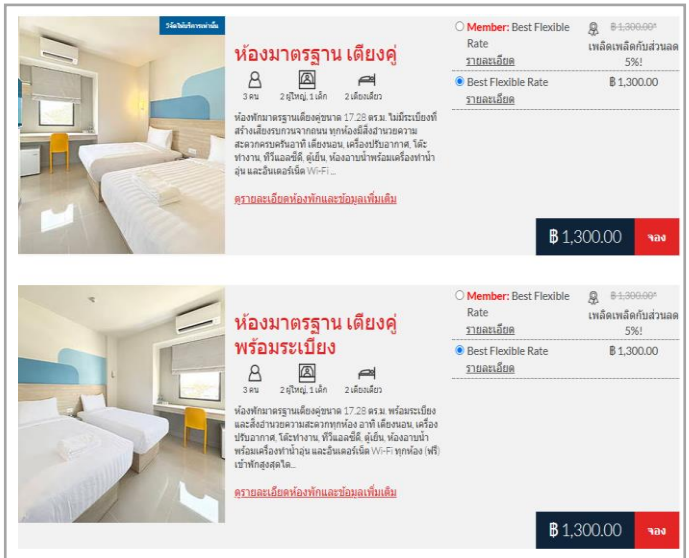



เลือกวันเวลาและจำนวนคน

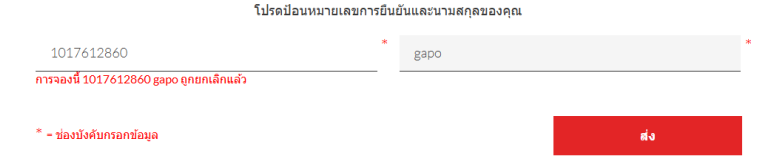



เลือกวิธีชำระ

สรุปการจอง




เลือกประเภทห้องพัก




ยกเลิกการจอง

## 3.2.8 Control And Security

### 1)Design **ส่วนของ**Control

+ เพื่อป้องกันระบบและข้อมูลภายในระบบ เช่น

- ข้อมูลมีความปลอดภัยให้เฉพาะUserที่มีauthorizeและData Permissionเท่านั้น
- มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึก
- มีการป้องกันจากHacker
- มีระบบAuthenticationที่ดี

+ การควบคุมระบบมีส่วนควบคุม5ส่วนควบคุมได้แก่

- Operating System(OS)
- Database
- Input/Output
- Application Program
- Network Access

### 2) **การออกแบบการควบคุมตามระดับของ**Control

2.1 การอออกแบบระดับ Integrity Controls เป็นการควบคุมระดับภายใน ในส่วนโปรแกรมประยุกต์ที่ควบคุมให้User สามารถใช้ระบบได้อย่างถูกต้อง ได้แก่

- ข้อมูลจองที่พักที่ลูกค้าบันทึกและประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
- ข้อมูลที่ผู้จัดการปรับปรุงสถานะ การชำระเงินหมายเลขจองที่พักที่มีการชำระเงินแล้ว โปรแกรมต้องปรับปรุงข้อมูลได้ถูกต้อง
- โปรแกรมสามารถคำนวณรายละเอียดการจองและรวมราคาที่พักทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง

2.1.1 การควบคุมส่วนInput Integrity Controls โดย Web Programเพื่อให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ได้แก่

- Completeness Control
- Data Validation Control
- Value Limit Control
- Field Combination Control

2.1.2 การควบคุมส่วน Database Integrity Controls

- Access Control
- Data Encryption ใส่รหัสข้อมูลใน database และระหว่างการรับ ส่งข้อมูล
- Transaction Control ควบคุมการดำเนินการกับข้อมูลเพื่อความปลอดภัยในการประมวลผล เช่นUsernameใคร,processอะไรกับข้อมูล
- Update Control โดยคำนึงถึงConcurrentที่ต้องแก้ไขพร้อมกัน ให้usernameใดก่อน
- Backup and Recovery Control

2.1.3 การควบคุมส่วนOutput Integrity Controlsเพื่อให้outputที่ได้จากการประมวลผลในระบบได้สารสรเทศที่ถูกต้อง แม่นยำ และถูกส่งไปยังปลายทางที่ถูกต้อง(Destination Control)

2.2 การออกแบบระดับSecurity Controls เป็นการควบคุมระดับภายนอกในส่วนติดต่อภายนอกระบบไม่ให้ถูกบุกรุก ถูกโจมตี ถูกทำลาย หรือถูกคุกคาม โดยปกติจะควบคุมส่วนInterface ระหว่างระดับภายในกับระดับภายนอกมักเป็นหน้าที่ของOperating System , Network , Network OS, DBMS

+เป้าหมายของการออกแบบระดับSecurity Controlเพื่อ

-ควบคุมความปลอดภัย เช่น การรับส่งข้อมูลระหว่างnetwork

- ปกป้องการโจมตีจากบุคคลภายนอกเช่นHacker , virus

- ติดตั้งFirewall

- verify username , password , authorize , permission

# บทที่ 4 : สรุปและข้อเสนอแนะ

โครงการ "การวิเคราะห์ออกแบบระบบจองที่พักออนไลน์ ของบริษัท กาโป โฮเทล จำกัด" ในโปรเจคนี้จะดำเนินการจนถึงขั้นตอน การออกแบบระบบ (Design Phase) ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนดโครงสร้างและการทำงานของระบบใหม่ โดยกระบวนการ ออกแบบได้ช่วยให้สามารถสร้างสถาปัตยกรรมของระบบที่เหมาะสม รวมถึงการกำหนดฐานข้อมูล กระบวนการทำงาน และส่วนติดต่อผู้ใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นตอนต่อไปของการพัฒนาระบบคือ Implementation Phase ซึ่งเป็นการพัฒนาและติดตั้ง ระบบจริง โดยจะต้องดำเนินการเขียนโค้ด ทดสอบระบบ และแก้ไขข้อผิดพลาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน จริง หลังจากนั้นจึงเข้าสู่ Operation and Maintenance Phase ซึ่งเป็นระยะที่ระบบถูกนำมาใช้งาน และมีการดูแลรักษา รวมถึงการพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อให้ระบบสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่าง ต่อเนื่อง และแก้ปัญหาของระบบเดิมได้จริง

# *บรรณานุกรม*

+ผศ. พรพรรณ ประชาพิพัฒ. (2568). เอกสารประกอบการเรียนวิชา COS3108 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

+**Date, C. J.** (2004). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Pearson Education.

+**Connolly, T., & Begg, C.** (2010). *Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management* (5th ed.). Pearson Education.

+**T**urban, E., Volonino, L., & Wood, G. R. (2014). **Information Technology for Management: Advancing Sustainable, Profitable Business Growth**. *Wiley*

+**Garg, R.** (2025). **Designing a Scalable Hotel Booking System: An In-Depth Technical Guide**. *Medium*. [Online] Available: https://medium.com/@rahulgargblog/

**+GeeksforGeeks.** (2025). **How to Design a Database for Booking and Reservation Systems**. *GeeksforGeeks*. [Online] Available: https://www.geeksforgeeks.org/dbms